



문서번호

KWS-GN-SC-DP01-00

사용자 매뉴얼

(금산)

사 업 명	금강유역(북부) 스마트 정수장 확대구축 용역
발주기관	한국수자원공사

2025년 02월

펜타시스템 컨소시엄

< 승 인 내 역 >

구분	소속/직책	성명	일자	서명
작성자	펜타시스템/사업관리	가속현	2025.02.10	가속현
검토자	펜타시스템/PM	김강필	2025.02.10	김강필

< 개 정 이 력 >

NO	버전	개정일	변경사유	작성자	승인자
1	0.5	2024.03.13	최초작성	가속현	PM
2	0.8	2024.08.27	내용추가 및 변경	가속현	PM
3	0.9	2024.11.04	내용 보완	가속현	PM
4	0.91	2024.11.15	내용 보완	가속현	PM
5	1.0	2024.11.18	내용 보완	가속현	PM
6	1.1	2024.12.27	내용 보완	가속현	PM
7	1.2	2025.01.10	내용 보완	가속현	PM
8	1.3	2025.02.10	내용 보완	가속현	PM
9					

<목 차>

1. 개요	1
1.1. 목적	1
1.2. 대상범위	1
2. 사용자 매뉴얼	2
2.1. 접속 정보	2
2.1.1. AI플랫폼 대시보드 접속 정보	2
2.1.2. 로그인 정보	2
2.2. 자율운영	3
2.2.1. 대시보드	3
2.2.2. 약품 공정	11
2.2.3. 혼화응집 공정	17
2.2.4. 소독 공정	23
2.2.5. 공정별 운영 정보	34
2.2.6. 알람관리	35
2.2.7. 사용자관리	41
2.2.8. AI운영이력	44
2.3. EMS	45
2.3.1. EMS 대시보드	45
2.3.2. 송수펌프	46
2.3.3. 전력피크	53
2.3.4. 에너지 사용 현황	56
2.3.5. 에너지 절감 관리	59
2.3.6. 설정	61
2.4. 탄소중립 모니터링	66
2.4.1. 탄소중립 모니터링 시스템	66

1. 개요

1.1. 목적

- 근무자 중심의 정수장 운영을 AI로 전환하기 위한 AI플랫폼 및 설비 인프라 구축 등 스마트정수장 기반조성을 위한 **수 공정 자율운영, 선택적 자율운영 등 정수장별 맞춤형 스마트정수장 AI플랫폼 시스템의 활용성 강화 및 지속성 확보를 위한** 사용에 필요한 전반적인 정보를 제공합니다.

1.2. 대상범위

구분		내용
사용자	자율운영	3개 공정(약품, 소독, 혼화응집) AI 자율운영
	EMS	최적 펌프제어 및 전력피크 관리
	탄소중립 모니터링	탄소저감 유도를 위한 탄소중립 모니터링 시스템

2. 사용자 매뉴얼

2.1. 접속 정보

2.1.1. AI플랫폼 대시보드 접속 정보

□ WEB VIP 호스트 설정은 waio-portal-vip로 되어있으며, http://waio-portal-vip:38080 로 접속한다.

AI 플랫폼 접속 주소	구분
http://waio-portal-vip:38080 (http://10.93.3.30:38080)	WEB VIP
http://10.93.3.27:38080	AI플랫폼#1
http://10.93.3.28:38080	AI플랫폼#2

2.1.2. 로그인 정보

□ 2.2 AI플랫폼 내 로그인 진행 시 해당 아이디와 비밀번호로 로그인할 수 있다.

admin 계정으로 로그인한 후 일반 사용자를 추가할 수 있으며(2.2.10 사용자 관리 참고), 추가된 일반 사용자 계정으로도 로그인할 수 있다.

아이디	비밀번호
admin	admin

2.2. 자율운영

2.2.1. 대시보드

- 대시보드는 크게 4가지 영역으로 나누어진다.
- 상단 영역, 좌측 사이드바 영역, 중앙 콘텐츠 영역, 우측 메뉴 영역으로 구분된다.



[화면설명]

- ① 상단 영역은 모든페이지에 고정으로 위치하는 부분이다. 상단 좌측에는 실시간으로 현재시간을 노출하고 있으며, 상단 중앙에는 시각화제목을 표시하며 클릭시 메인화면으로 이동한다. 상단 우측에는 로그인 버튼이 있고 로그인시에는 로그인 정보를 노출한다. (하단 이미지 참조)
- ② 좌측 사이드바 영역은 모든 페이지에 고정으로 위치하는 부분이다. 화면 좌측에 마우스 오버시 숨겨져있는 메뉴 영역이 노출된다. (하단 이미지 참조)
- ③ 중앙 영역은 주요인자 데이터를 노출하며, 전체 공정에 대한 과정의 흐름과 운영모드를 노출한다. 각 공정 마우스 오버시 상세 정보를 확인 가능하고, 클릭시 해당 공정 페이지로 이동 할 수 있다. (하단 이미지 참조)
- ④ 우측 영역은 각 공정의 운영모드를 확인 할 수 있으며, 로그인 후 전체 공정의 운영모드 또는 각 공정의 운영모드를 변경 할 수 있다. AI운영이력 버튼을 통하여, AI 운영이력을 확인 할 수 있으며 공정 운영모드 정보 하단에는 EMS 영역이 있다. (하단 이미지 참조)

□ 상단 영역 - 로그인



[화면설명]

상단 영역내 '로그인'버튼 클릭시 노출되는 화면이다.
사용자의 아이디, 비밀번호를 입력 후 로그인 할 수 있다.

□ 상단 영역 - 로그인 정보



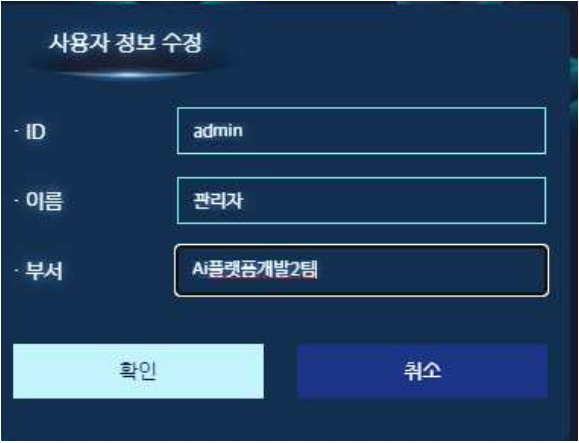
[화면설명]

사용자 '로그인' 후 확인 할 수 있는 우측 상단 메뉴이다.
① 사용자 관련 설정을 할 수 있는 버튼이다. (하단 버튼설명)
② 1번 클릭시 노출되는 팝업으로, 사용자 정보를 확인 및 조작 가능하다. (하단 버튼설명)

[버튼설명]

- ① 클릭시 2번이 노출되며, 사용자 정보 확인 및 사용자 정보 조작이 가능해진다.
- ② 정보수정 - 사용자 정보를 수정 할 수 있는 팝업이 노출된다. (하단 팝업 이미지)
비밀번호 초기화 - 사용자 비밀번호를 초기화할 수 있는 팝업이 노출된다.(하단 팝업 이미지)
로그아웃 - 로그아웃이 실행된다.

□ 사용자 정보 수정 팝업



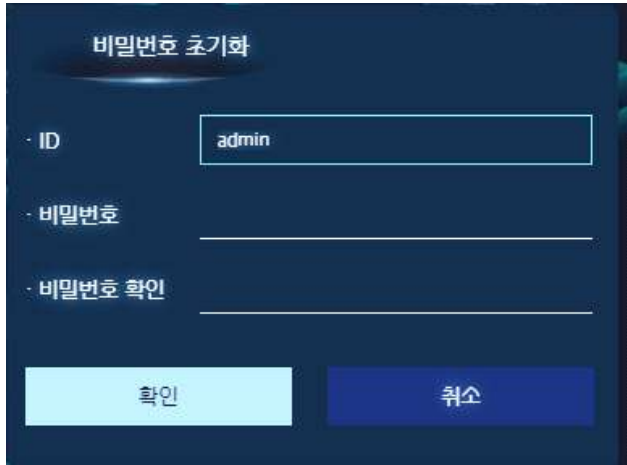
사용자 정보 수정

· ID

· 이름

· 부서

□ 비밀번호 초기화 팝업



비밀번호 초기화

· ID

· 비밀번호

· 비밀번호 확인

□ 좌측 사이드바 영역



[화면설명]

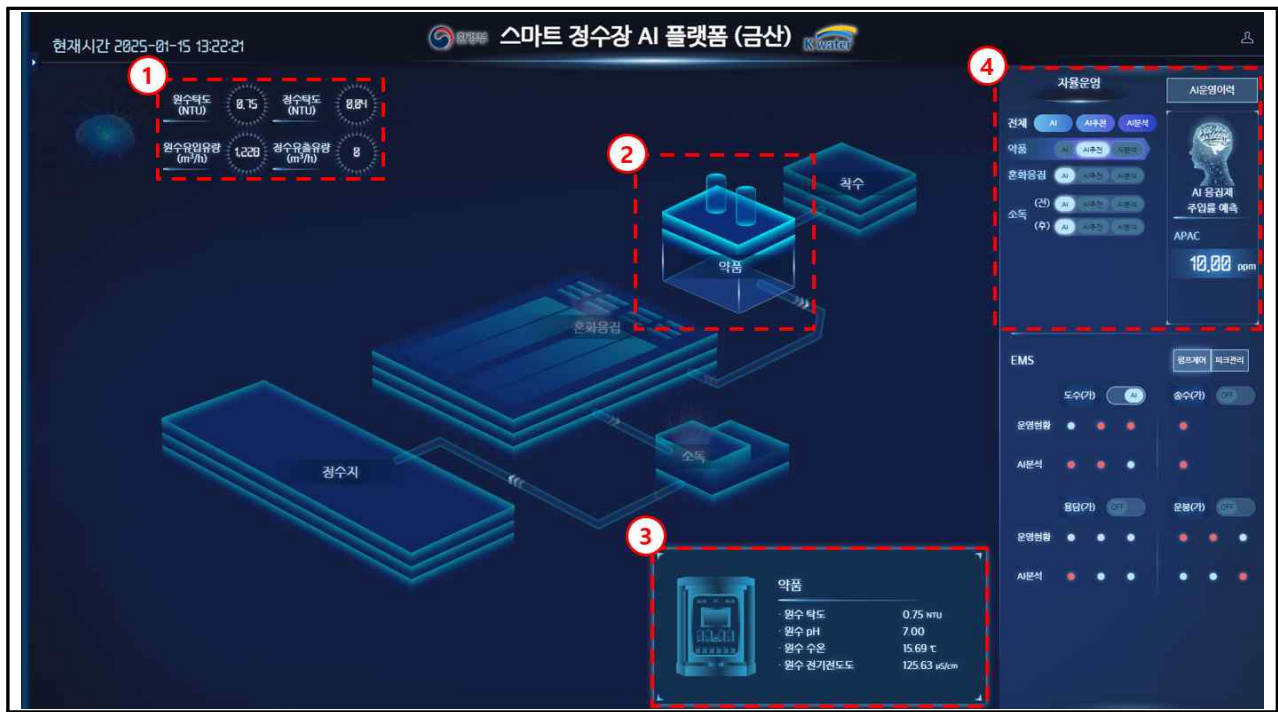
좌측 마우스 오버시 나타내는 좌측 사이드바 메뉴이다.

- ① 좌측 마우스 오버시 기본으로 나타나는 사이드바 메뉴이다.
- ② ①메뉴에서 자율운영 버튼 클릭시 나타나는 메뉴이다. 하위 메뉴 클릭시 해당 자율운영 화면으로 이동한다.
- ③ ①메뉴에서 스마트EMS 버튼 클릭시 나타나는 메뉴이다. 하위 메뉴 클릭시 해당 스마트 EMS 화면으로 이동한다.
- ④ ①메뉴에서 운영관리 버튼 클릭시 나타나는 메뉴이다. 비로그인시에는 이 중 제어이력, AI운영이력만 노출된다. 하위 메뉴 클릭시 해당 운영 관리 화면으로 이동한다.

[버튼설명]

- ① '메인' 클릭시 메인화면으로 이동한다. 자율운영, 스마트EMS, 운영관리 클릭시 우측 하위메뉴가 노출된다.

□ 중앙 콘텐츠 영역



[화면설명]

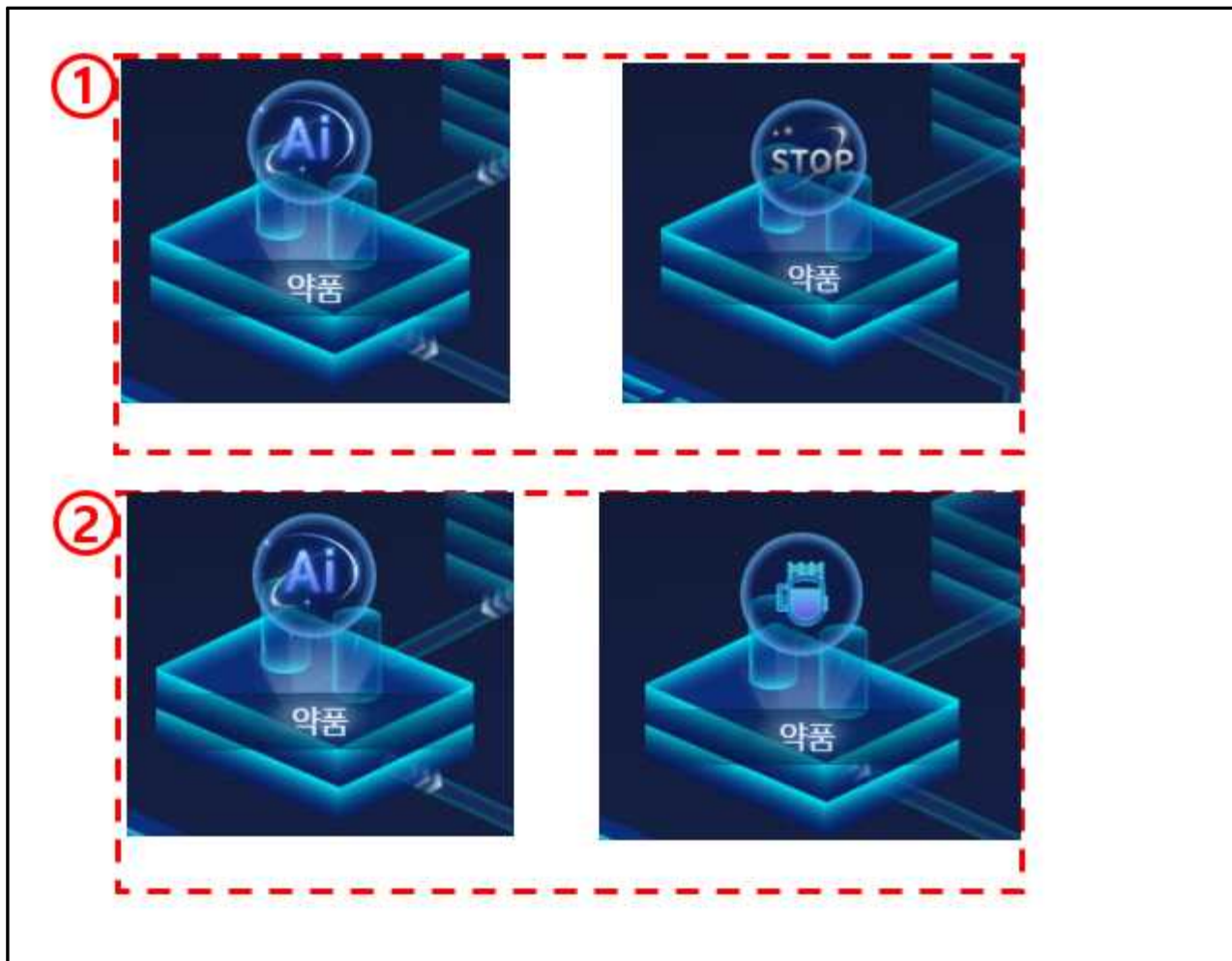
- ① 실시간 주요 지표를 나타내며, 원수 탁도, 정수탁도, 원수유입유량, 정수유출유량 값이 표시된다.
- ② 각 공정별로 마우스 오버 하면, 해당 공정 블록이 입체적으로 강조된다. (하단 이미지)
- ③ ②로 인해 강조된 공정의 주요인자 정보가 팝업으로 노출된다.
- ④ ②로 인해 강조된 공정의 AI 데이터 정보를 확인가능하며, 운영모드 노출이 함께 강조된다.

[버튼설명]

- ② 클릭시 해당 공정 단계로 넘어갈 수 있다.

□ 중앙 콘텐츠 영역 – 공정 아이콘

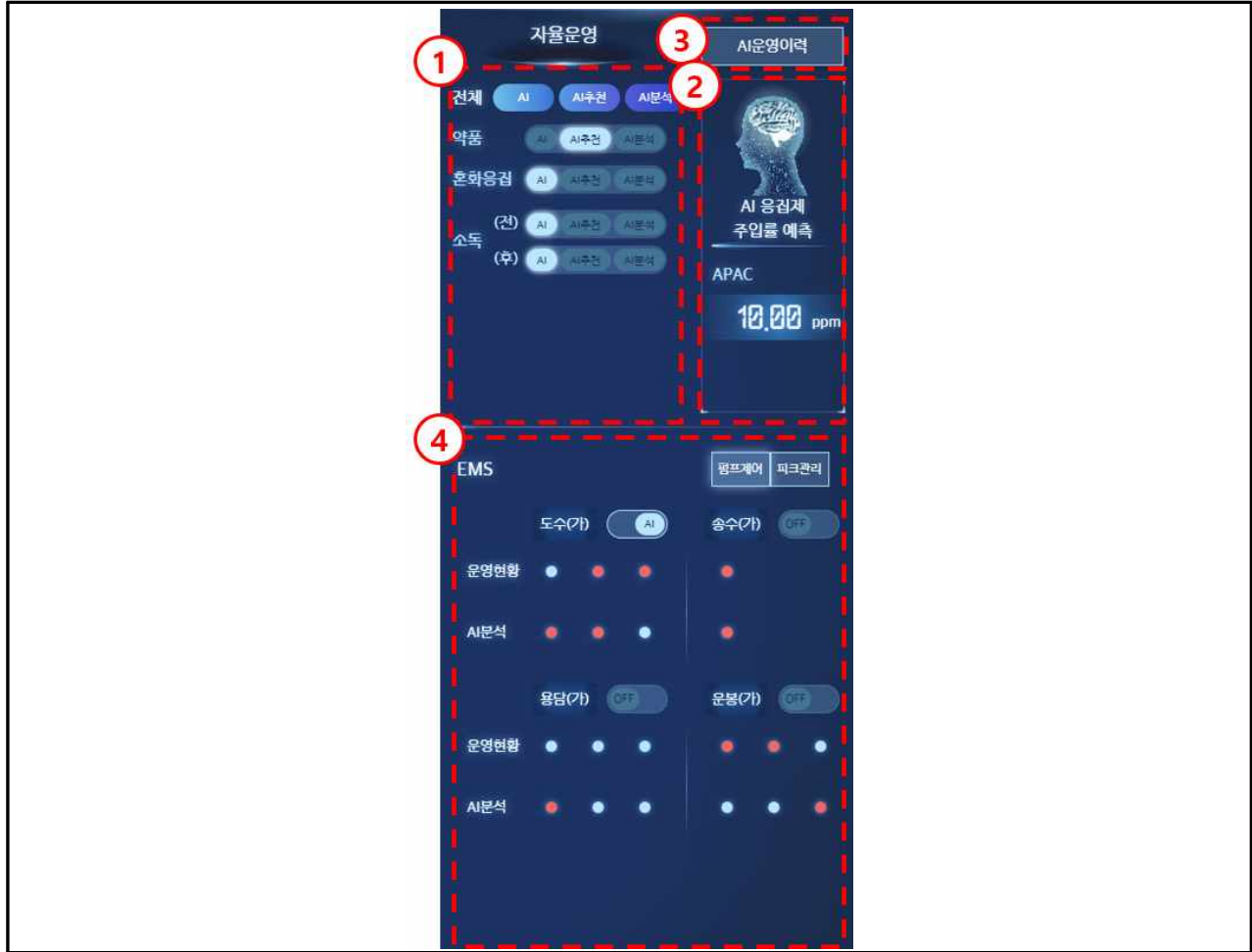
□ 각 공정 블록 윗부분에 운영모드 상태, 대표 아이콘 두가지 상태를 앞면 뒷면으로 계속 회전하며 나타낸다.



[화면설명]

- ① 공정 운영모드가 AI모드인지(좌), 수동 모드(우)인지 확인 할 수 있다. AI모드 이미지는 AI모드이거나 AI 추천모드일 때 표시된다.
- ② 아이콘 앞면과 뒷면으로, 운영모드 표시 아이콘(좌)과 공정 아이콘(우)이 회전하며 나타난다.

□ 우측 메뉴 영역



[화면설명]

- ① 각 공정별 운영모드를 확인 및 변경할 수 있다(AI / AI추천 / AI분석). 전체 운영모드 버튼 클릭 시 모든 공정, 모든 단계의 운영모드를 일괄 변경할 수 있다.
- ② 선택된 공정의 AI 데이터 정보를 노출한다.
- ③ AI운영이력 정보를 팝업으로 확인 할 수 있다.
- ④ EMS 정보를 확인 할 수 있다.

[버튼설명]

- ① 공정별 운영모드를 선택 후 변경할 수 있다. (로그인 시에만 가능)
- ③ AI운영이력 팝업이 노출된다.

□ 우측 메뉴 영역 - AI운영이력 팝업



[화면설명]

각 공정의 AI 운영 이력을 확인 할 수 있다.
공정별 각 운영 모드의 누적 시간을 확인할 수 있다. AI 모드, AI 추천 모드, AI 분석 모드의 전체 누적 운영 시간을 도넛 차트로 비율을 보여주며, 차트 중앙에는 AI 모드와 AI 추천 모드의 합산 운영 시간이 표시된다.

2.2.2. 약품 공정

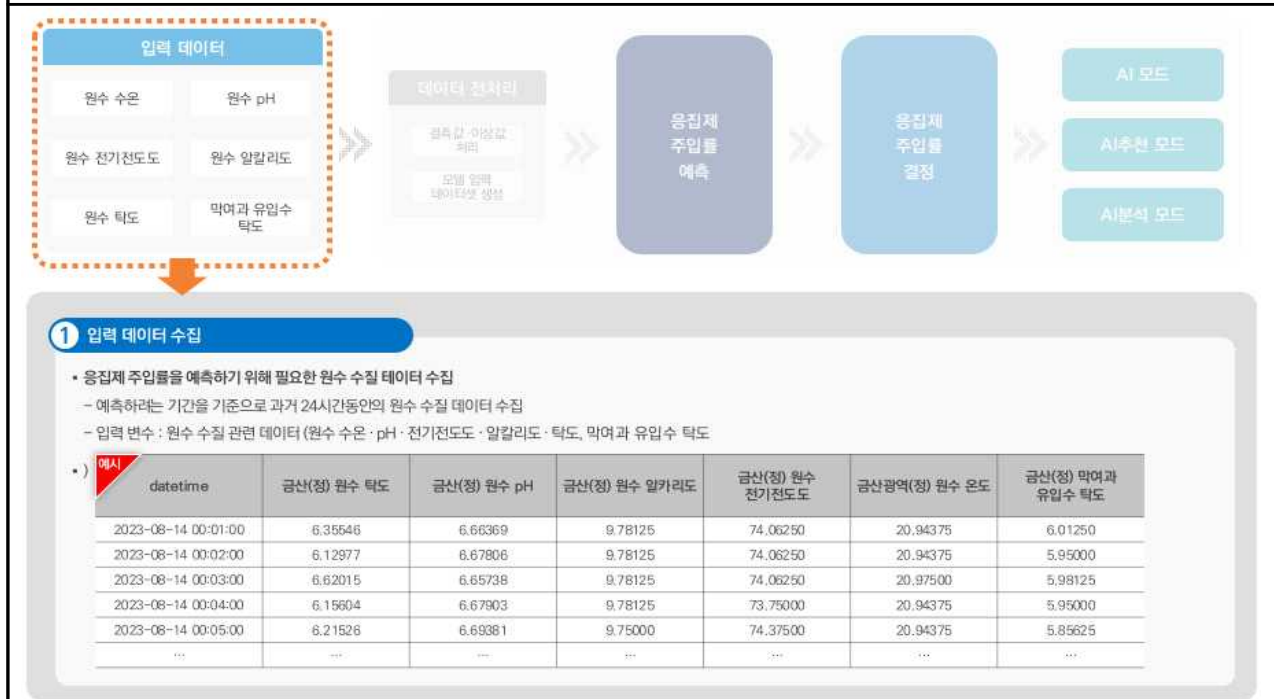
□ 개요

- 원수 수질 및 침전지 탁도 데이터를 활용하여 적정 응집제 주입률 예측

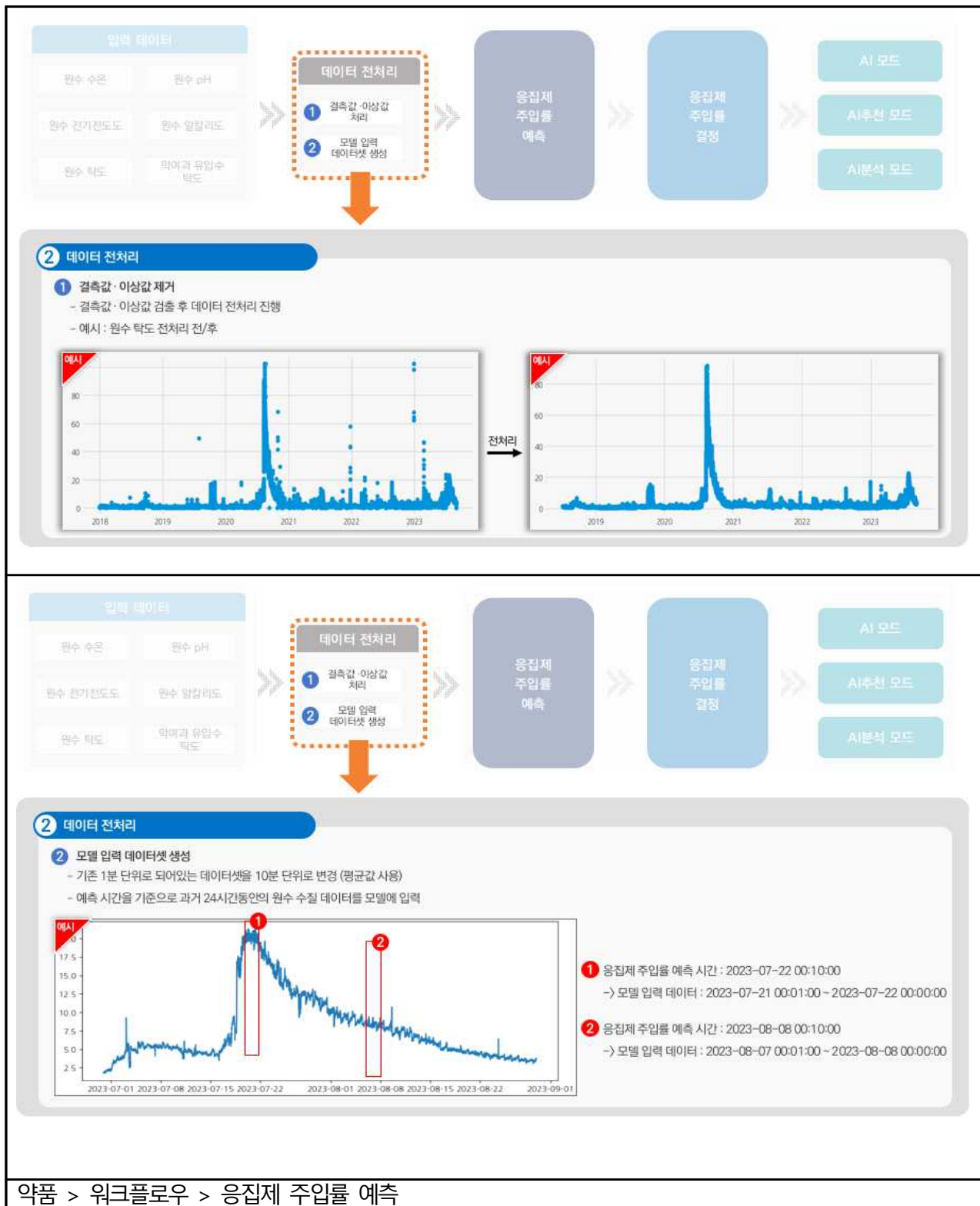
□ SI알고리즘



약품 > 워크플로우 > 입력 데이터



약품 > 워크플로우 > 데이터 전처리



2 데이터 전처리

2 모델 입력 데이터셋 생성

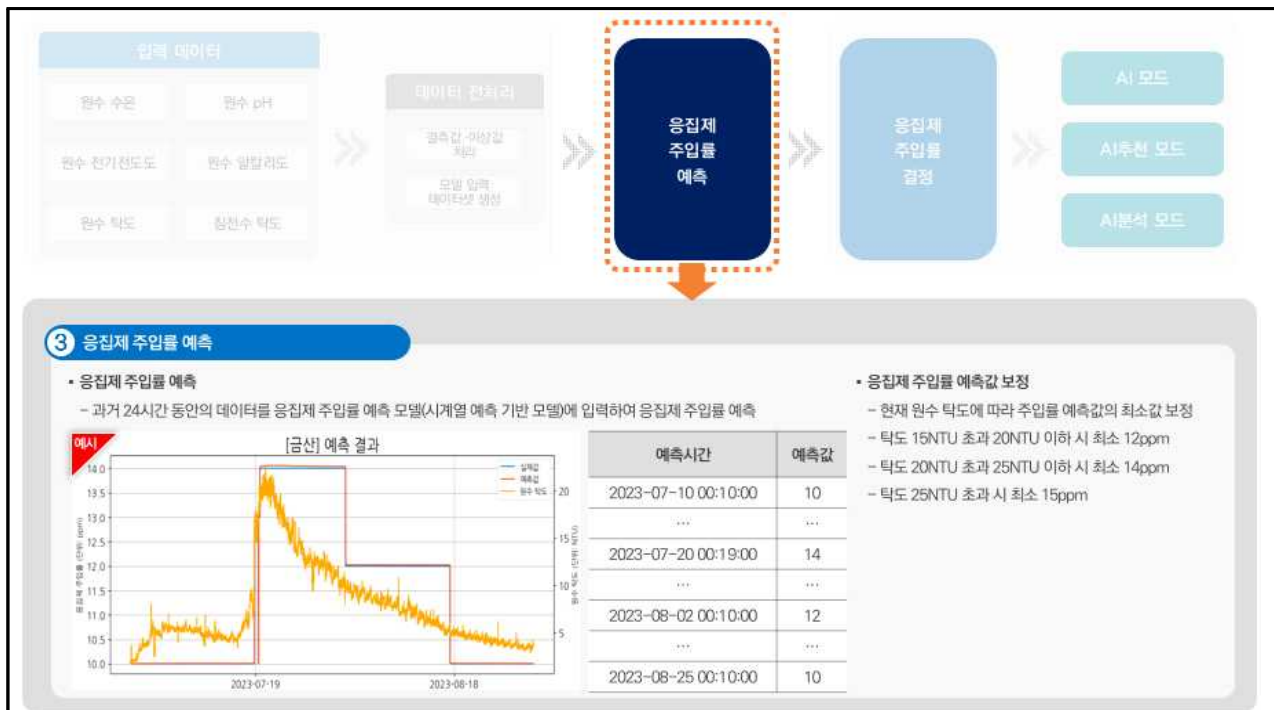
- 기존 1분 단위로 되어있는 데이터셋을 10분 단위로 변경 (평균값 사용)
- 예측 시간을 기준으로 과거 24시간동안의 원수 수질 데이터를 모델에 입력

예시

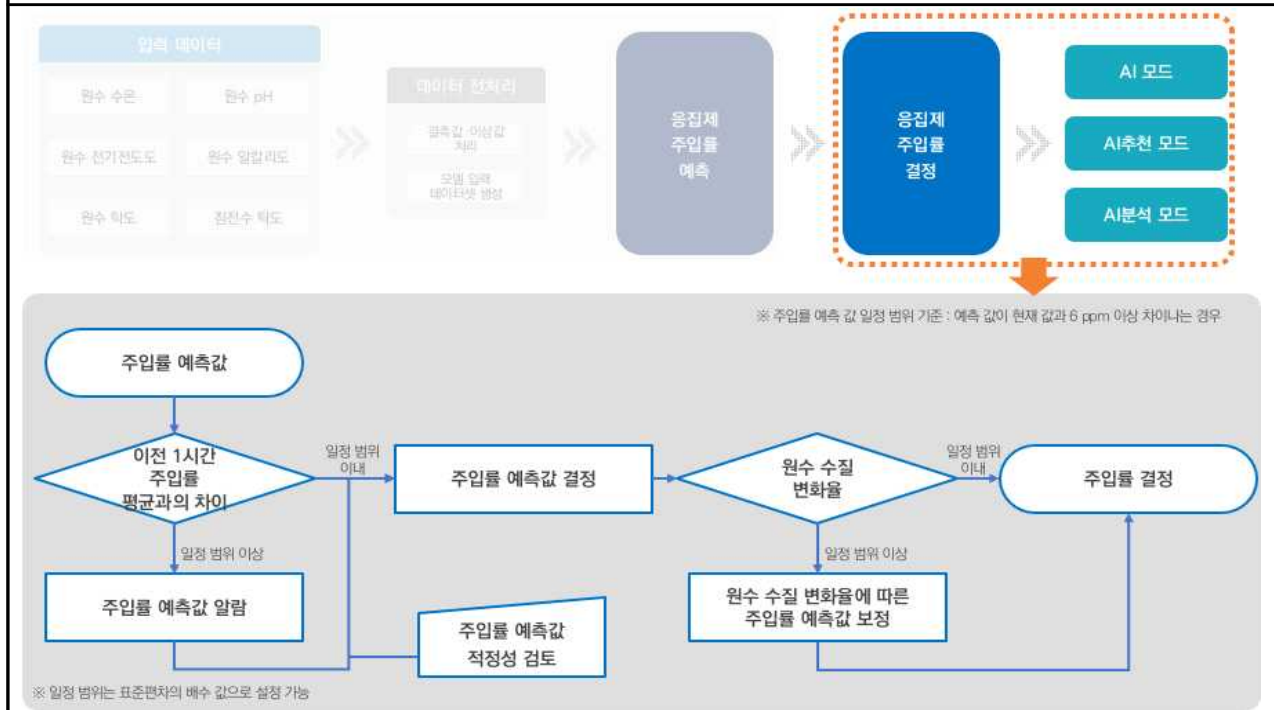
1 응집제 주입률 예측 시간 : 2023-07-22 00:10:00
→ 모델 입력 데이터 : 2023-07-21 00:01:00 ~ 2023-07-22 00:00:00

2 응집제 주입률 예측 시간 : 2023-08-08 00:10:00
→ 모델 입력 데이터 : 2023-08-07 00:01:00 ~ 2023-08-08 00:00:00

약품 > 워크플로우 > 응집제 주입률 예측



약품 > 워크플로우 > 응집제 주입률 결정 및 운영



□ 예측값 보정

- 원수 수질 및 침전지 탁도 데이터를 사용하여 응집제 주입률 예측 후 추가적으로 보정로직을 사용하여 최종 응집제 주입률 결정

금산 예측값 보정				
순번	보정 종류	보정 항목	산출식	설명
1	AI 보정	원수 탁도별 보정	원수 탁도 15 초과 20 이하 = 예측값 최소 12	현재 응집제 주입률 운영 방식에 맞게 원수 탁도를 구간화하여 예측값 보정
			원수 탁도 20 초과 25 이하 = 예측값 최소 14	
			원수 탁도 25 초과 = 예측값 최소 15	

- 약품 세부 현황은 크게 7가지로 나뉘어진다.
- 도면, 주요인자, 알고리즘 예측, 응집기 주입상하한, 주입률/주입량 현황, 침전지 탁도 정규 분포 그래프, 침전지 탁도 트렌드 그래프로 구분된다.



[화면설명]

- ① 응집제 종류와 약품 도면을 확인 할 수 있다.(하단 버튼설명)
- ② 약품 주요인자로 원수 탁도, 원수 pH, 원수 수온, 원수 전기전도도를 표시한다.
- ③ 약품 알고리즘 예측으로 (좌) 예측 호기, 약품주입율 결과 (우) 최종결과를 보여주며, 사용자 보정값이 설정 가능하다. (하단 버튼 설명)
- ⑤ 응집제 주입률, 응집제 주입량을 표시하고, 응집제 종류에 따라 주입되고 있는 응집제를 약품 도면에 나타내어 해당 응집제가 투입되고 있음을 나타낸다.
- ⑥ 침전지의 탁도 정규 분포그래프를 나타낸다.
- ⑦ 침전지 탁도 트렌드를 나타낸다.

[버튼설명]

- ① 드롭박스 클릭 시 선택 가능한 응집제 종류 리스트가 노출되며, 선택 후 저장 버튼 클릭 시 응집제 종류를 수정할 수 있다. 응집제 종류 수정 저장 시 3번에 노출되는 약품의 종류도 함께 변경된다.
- ③ 사용자 보정값을 설정할 수 있다.
- ④ 응집제 주입기 상하한을 설정할 수 있다.

[사용자설정값]

① 응집제 주입기 상/하한값

- 응집제 주입기의 상/하한값을 설정하여 예측값이 해당 범위를 벗어나지 않도록 조절

② 사용자 보정값

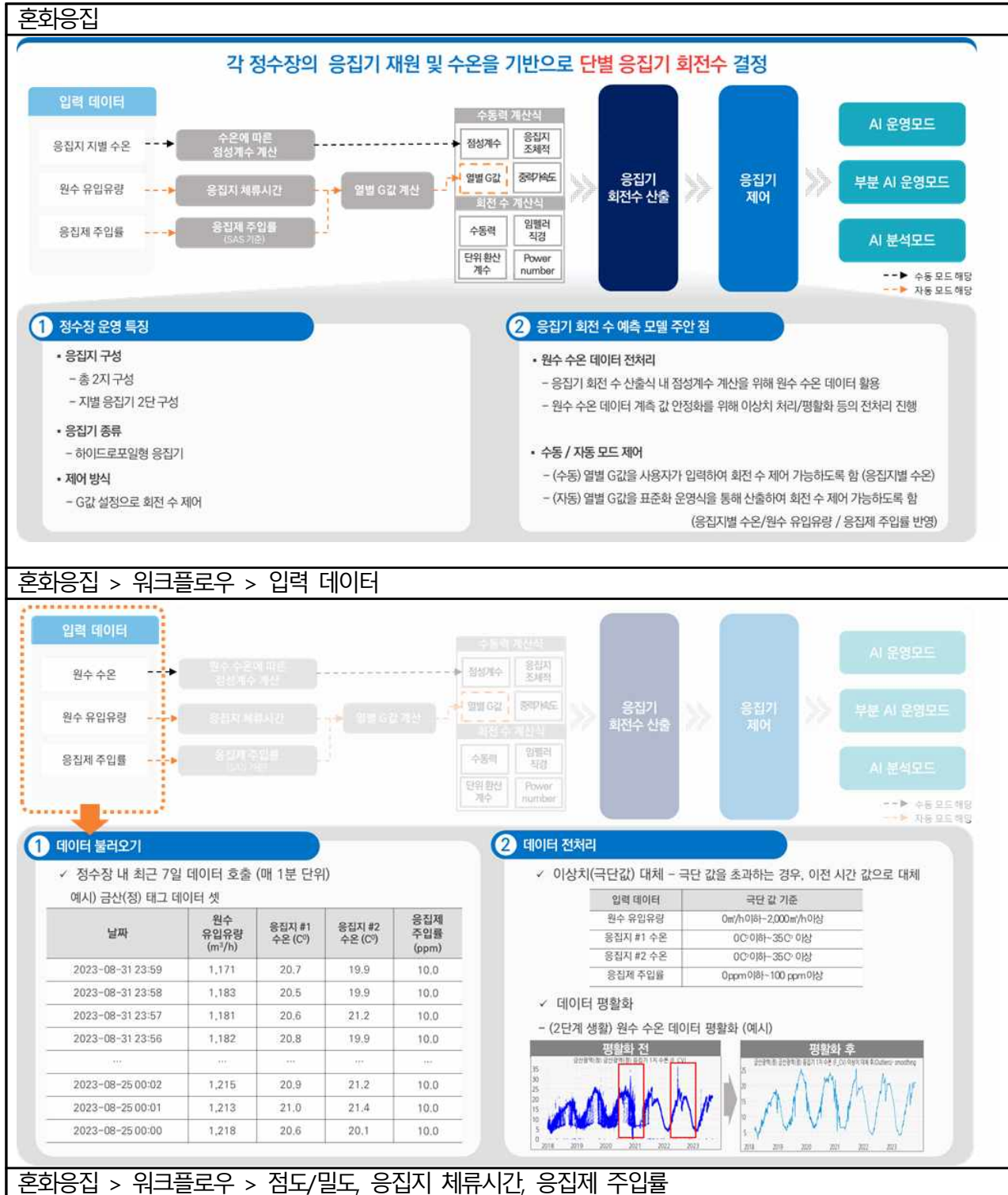
- AI의 예측 결과에 보정값을 더하거나 빼 최종 주입률을 산출(양수/음수 모두 입력 가능)

2.2.3. 혼화응집 공정

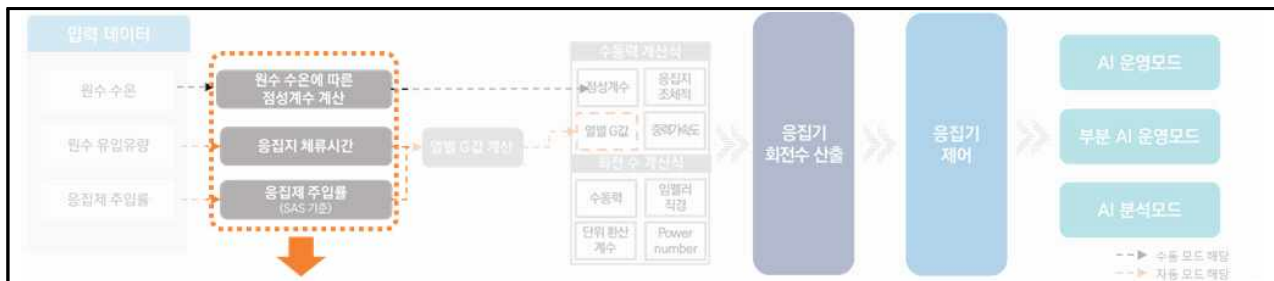
□ 개요

- 응집기 재원 및 원수 수온, 원수 유입유량, 응집제 주입률을 기반으로 열별 응집기 회전수 산출

□ 시알고리즘



혼화응집 > 워크플로우 > 점도/밀도, 응집지 체류시간, 응집제 주입률



1 원수 수온에 따른 점성계수

✓ 원수 수온 데이터를 활용한 점성계수 산출 (수동력 계산)

※ 점성계수 산출식

$$\mu = 0.00179 / (1 + 0.03368 \times T_e \times 0.000221 \times T_e^2)$$

μ: 점성계수
T_e: 원수 수온

점성계수 (g/ms)
원수 수온 (°C)

(분) 단위 원수 수온 데이터 활용

2 응집지 체류시간

✓ 응집지내 유입유량의 체류시간 산출 (분)

※ T (체류시간) 산출식

$$T = W \times L \times D \times I / 60$$

W: 응집지 폭(m)
L: 응집지 길이(m)
D: 응집지 깊이(m)
I: 유입유량(m³/h)

응집지부피(m³)			유입유량(분)
응집지 폭(m)	응집지 길이(m)	응집지 깊이(m)	원수 유입유량 (m³/h) (분단위로 환산)

수도관리연보 참조

3 응집제 주입률(SAS 기준)

✓ 응집제 주입률 환산 값 산출

※ C (SAS 응집제 주입률) 산출식

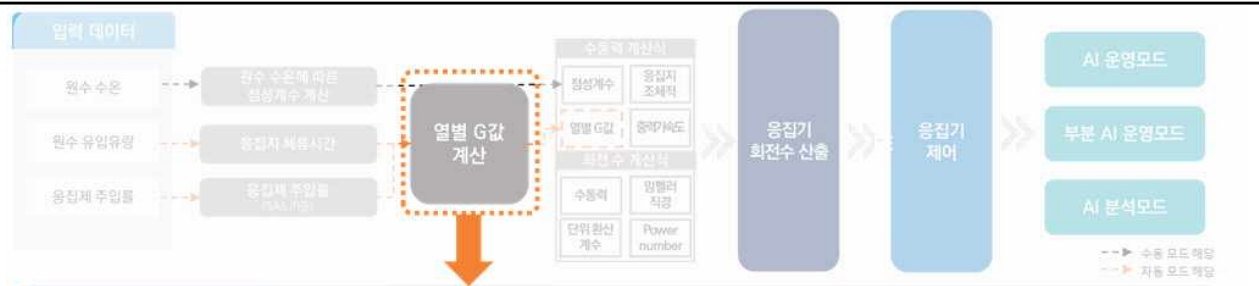
$$C = De \times LAS \times SAS / S$$

De: 응집제 비중
LAS: 산화알루미늄 농도(%)
SAS: SAS 산화알루미늄 농도(%)
S: 응집제 주입률

응집제 자원			응집제 주입률
응집제 비중	LAS 산화알루미늄 농도(%)	SAS 산화알루미늄 농도(%)	응집제 주입률 (ppm)

각 항목별 상수 값 적용

혼화응집 > 동점성계수, 열별 G값



1 열별 G값 산출

✓ 표준화 운영 G값 계산식을 활용하여, 열별 G값 산출 (자동 모드 해당)

※ Andree-Villegas and Letterman 경험식

$$G^{2.8} \times T = \frac{4.4 \times 10^6}{C}$$

G: 속도 경사 (sec⁻¹)
T: 체류시간(분)
C: 응집제 주입률 (mg/L)(SAS 기준)

체류 시간(T)			응집제 주입률(C)		
응집지 폭(m)	응집지 길이(m)	응집지 깊이(m)	응집제 비중	LAS 산화알루미늄 농도(%)	SAS 산화알루미늄 농도(%)

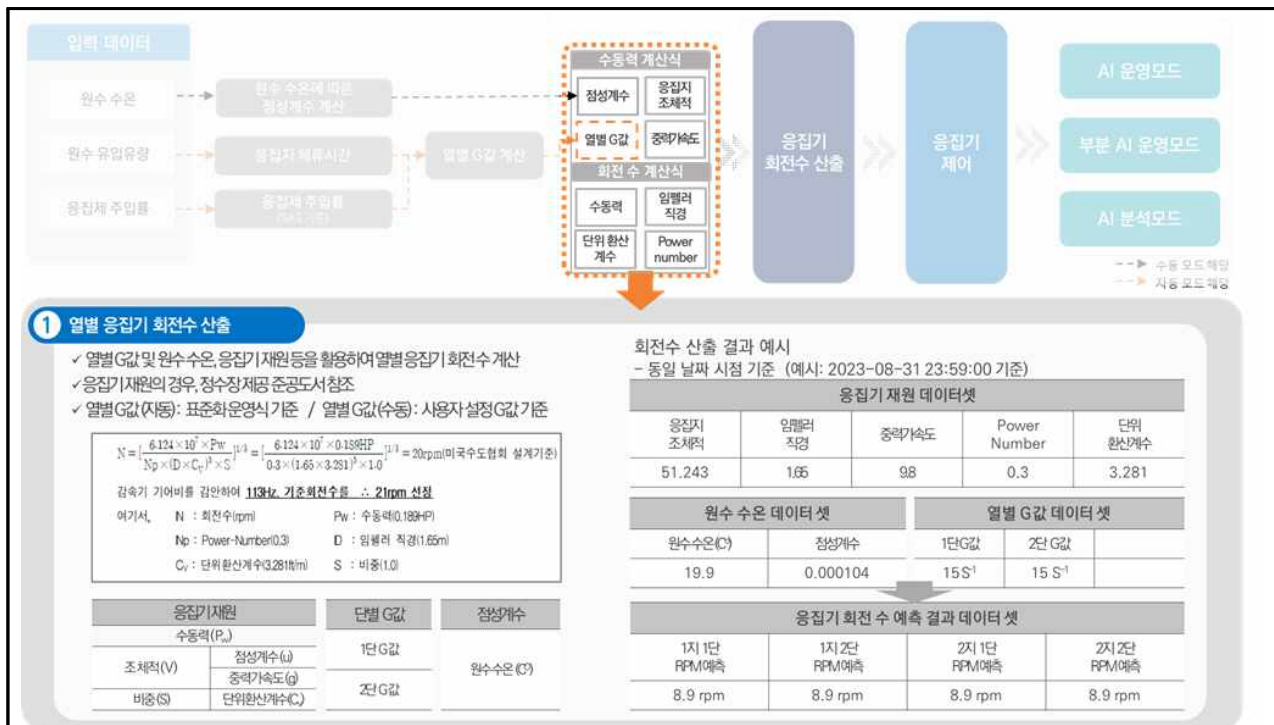
수도관리연보 참조

표준화 운영 G값 산출 결과 예시
- 동일 날짜 시점 기준 (예시: 2023-08-31 23:59:00 기준)

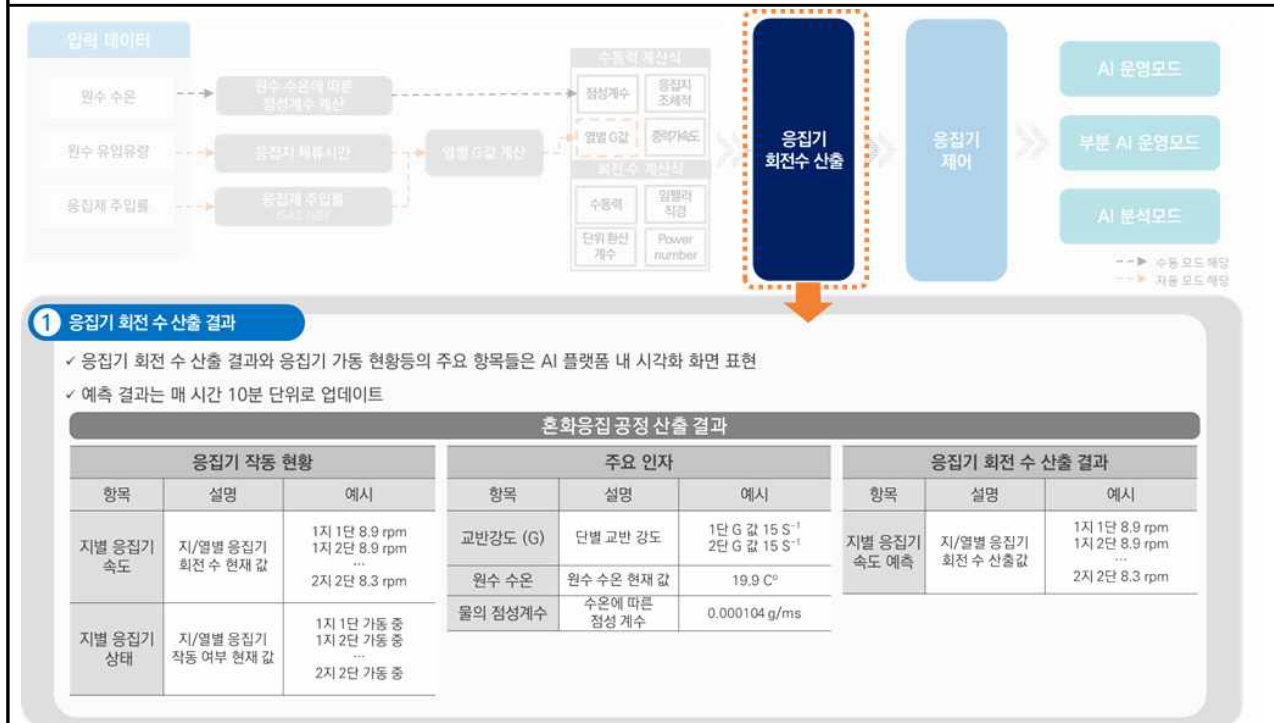
체류시간(T) 데이터셋				보정계수	G값(S ⁻¹)
날짜	원수 유입유량 (m³/h)	응집지부피 (m³)	체류시간 (min)		
2023-08-31 23:59:00	1,171	296	15	0.35	15.3 S ⁻¹

응집제 주입률(C) 데이터셋					
날짜	응집제 비중	LAS 산화알루미늄 농도(%)	SAS 산화알루미늄 농도(%)	응집제 주입률 (ppm)	SAS 응집제 주입률 (ppm)
2023-08-31 23:59:00	1.2	10.5	17	10.00	7.4

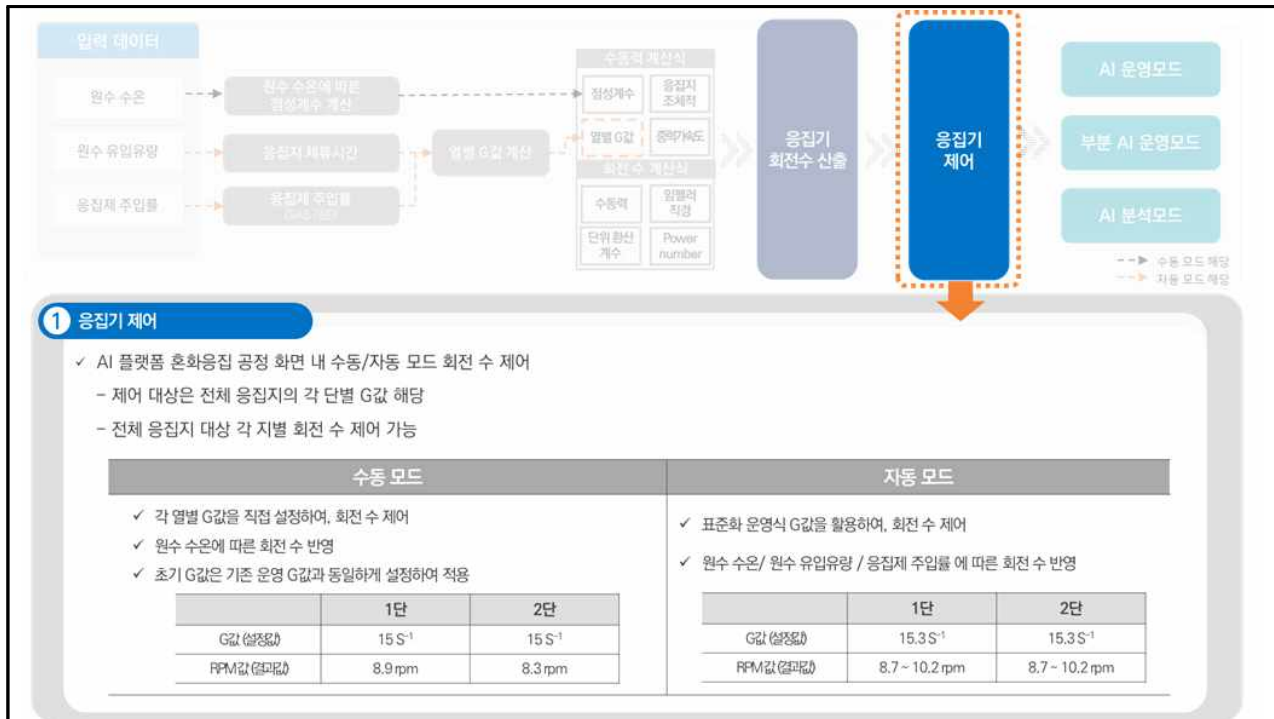
혼화응집 > 워크플로우 > 열별 응집기 회전수 산출



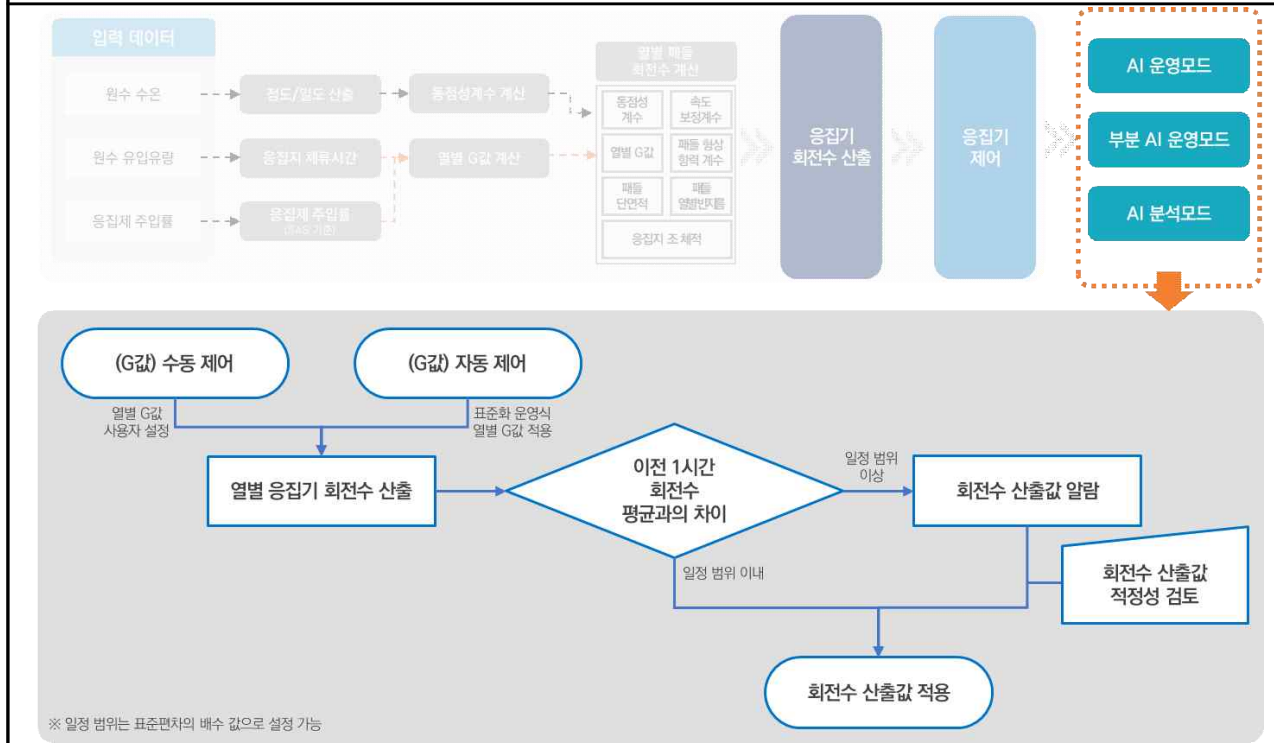
혼화응집 > 워크플로우 > 응집기 회전수 산출



혼화응집 > 워크플로우 > 응집기 제어



혼화응집 > 워크플로우 > 운영



- 혼화응집 세부 현황은 크게 6가지로 나누어진다.
- 교반강도, 주요인자, 예측값, 원수 수온 차트, 응집기 설정속도 예측 차트로 구분된다.



[화면설명]

- ① 응집기의 지별 현재 속도를 확인할 수 있다. 각 지 버튼 클릭 시 해당 지의 속도를 노출한다.
- ② 응집기의 지별 현재 운영 상태를 나타낸다. 운영은 빨간색, 미운영은 녹색으로 나타낸다.
- ③ 교반강도 자동/수동 모드와 지별 교반강도를 확인 할 수 있다. (하단 버튼설명)
- ④ 혼화응집 공정 알고리즘에 사용된 주요인자를 표시한다.
- ⑤ AI 응집기 설정 속도 예측을 나타낸다.
- ⑥ 원수 수온을 나타낸 그래프로, 하루 동안의 변화 추이를 확인할 수 있다.
- ⑦ 응집기 설정 속도 예측으로, 하루 동안의 추이를 확인할 수 있고, 우측 상단의 지별 버튼을 선택하여 개별적으로 확인할 수 있다.

[버튼설명]

- ① 지별 버튼을 클릭하여, 데이터를 확인할 수 있다. (①지별 현재 응집기속도, ③교반강도, ④지별 원수 수온과 점성 계수, ⑤AI응집기 속도 예측이 클릭한 지에 맞춰 변경된다.)
- ③ 교반강도 수동,자동을 변경할 수 있다. 수동으로 설정하는 경우 원하는 교반강도를 지별로 설정하여 저장할 수 있다. (좌측(1) 지버튼으로 해당 지 교반강도 조작) 자동으로 설정하는 경우 표준화 운영식으로 산출된 G값으로 제어되며, 보정계수를 설정 할 수 있다.
- ⑧ (자동모드) 열별 교반강도 상한,하한 값을 설정 할 수 있다.

□ 응집 자동모드 상세 설정 팝업



[화면설명]
교반강도(G)값 자동모드 전환 후 자동모드상세 버튼 클릭시 보정 계수 확인 및 설정 가능하다
[사용자 설정값 설명]
보정 계수 : (자동모드) 자동모드에 의해 산출된 열별 G값에 보정계수 값을 곱하여 보정 후 활용 가능

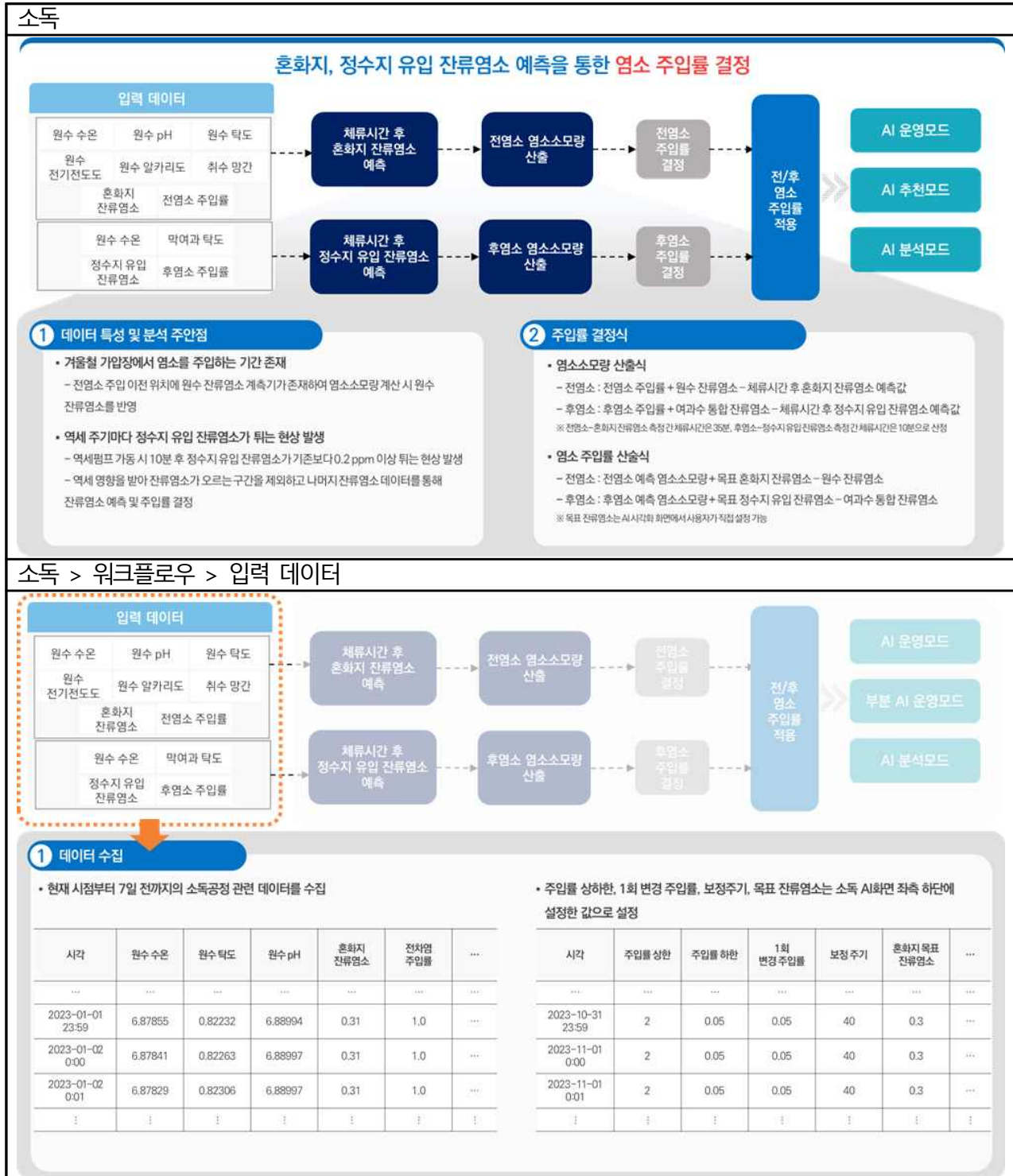
■ 로그인 상태에서만 교반강도 값과 상한/하한 값, 보정계수를 제어할 수 있다.

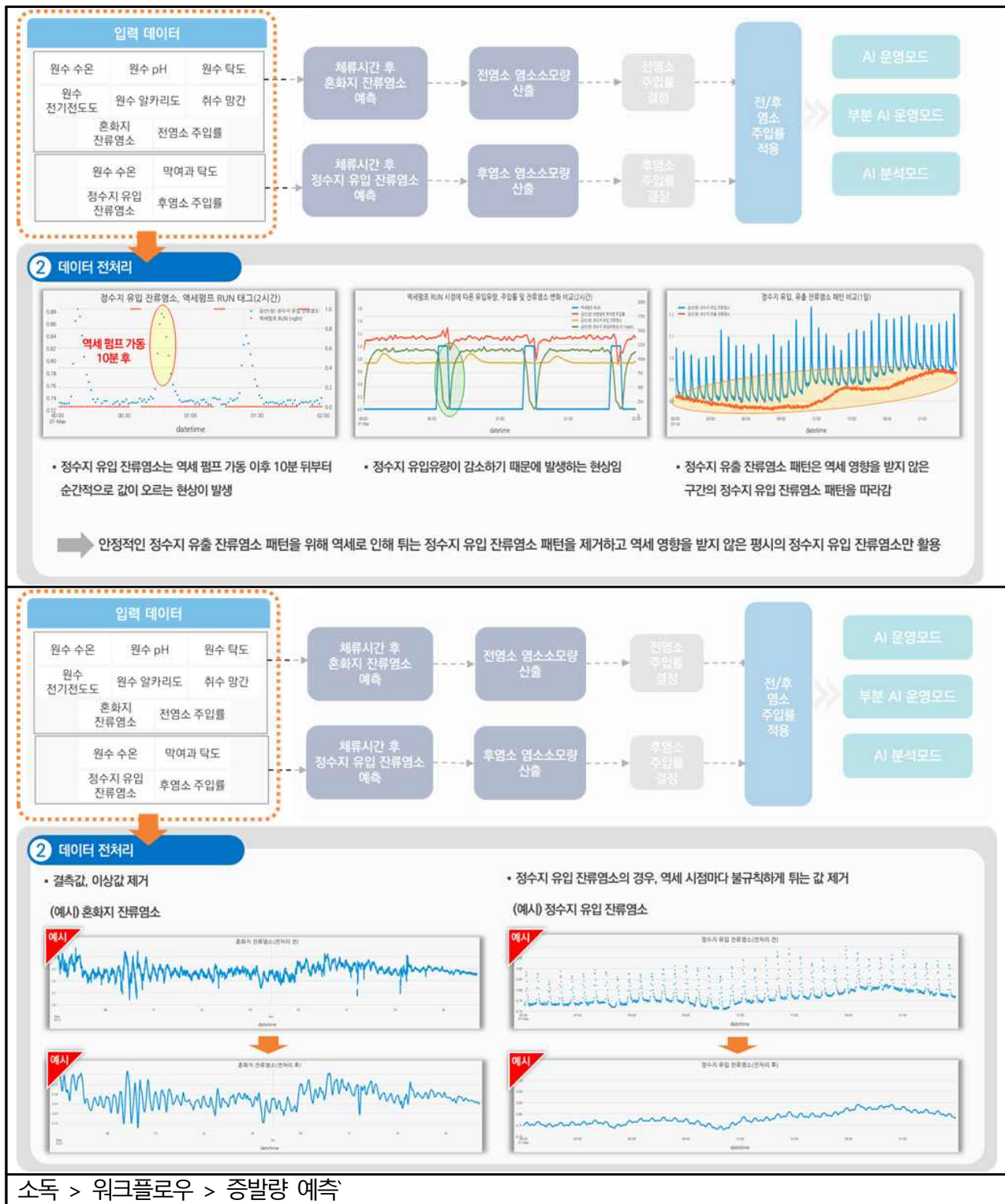
2.2.4. 소독 공정

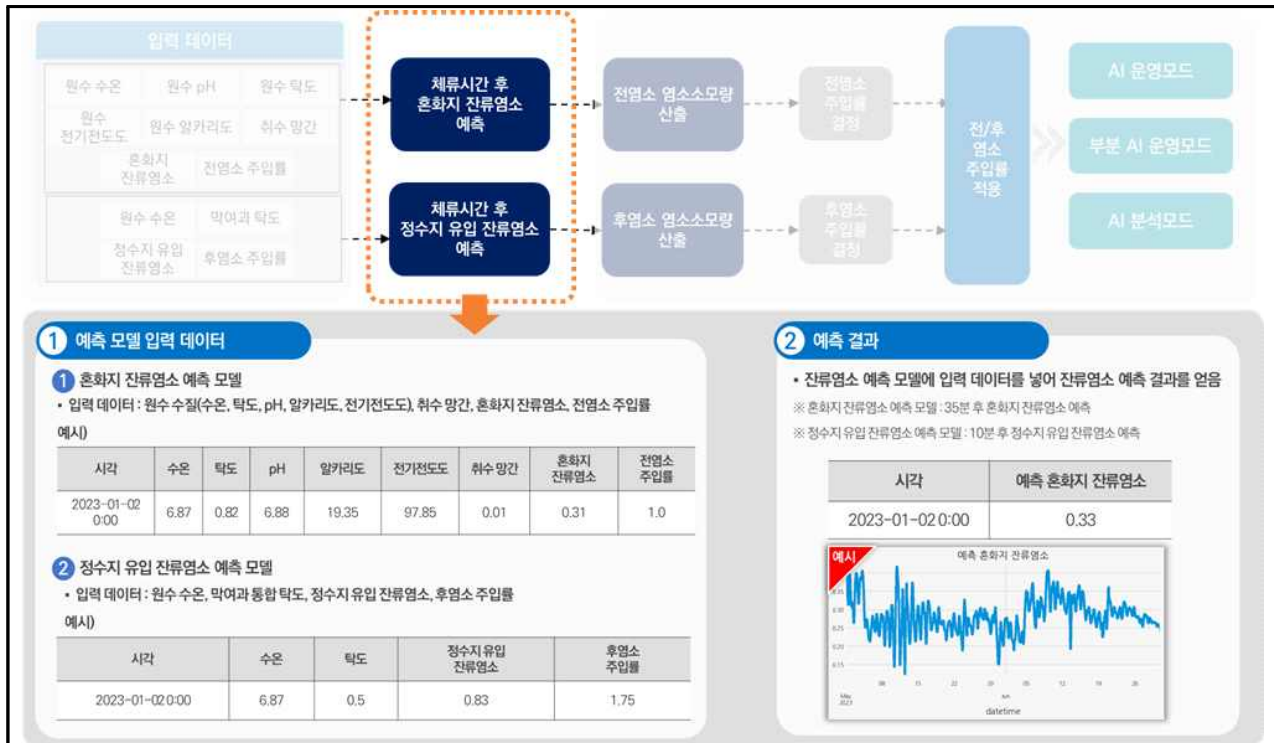
□ 개요

- 잔류염소 계측값 및 원수 수질, 차염 주입률 데이터를 활용하여 체류시간 후의 혼화지, 정수지 유입 잔류염소 농도를 예측하고, 전/후염소 주입률을 피드백 제어 방식으로 결정

□ SI알고리즘



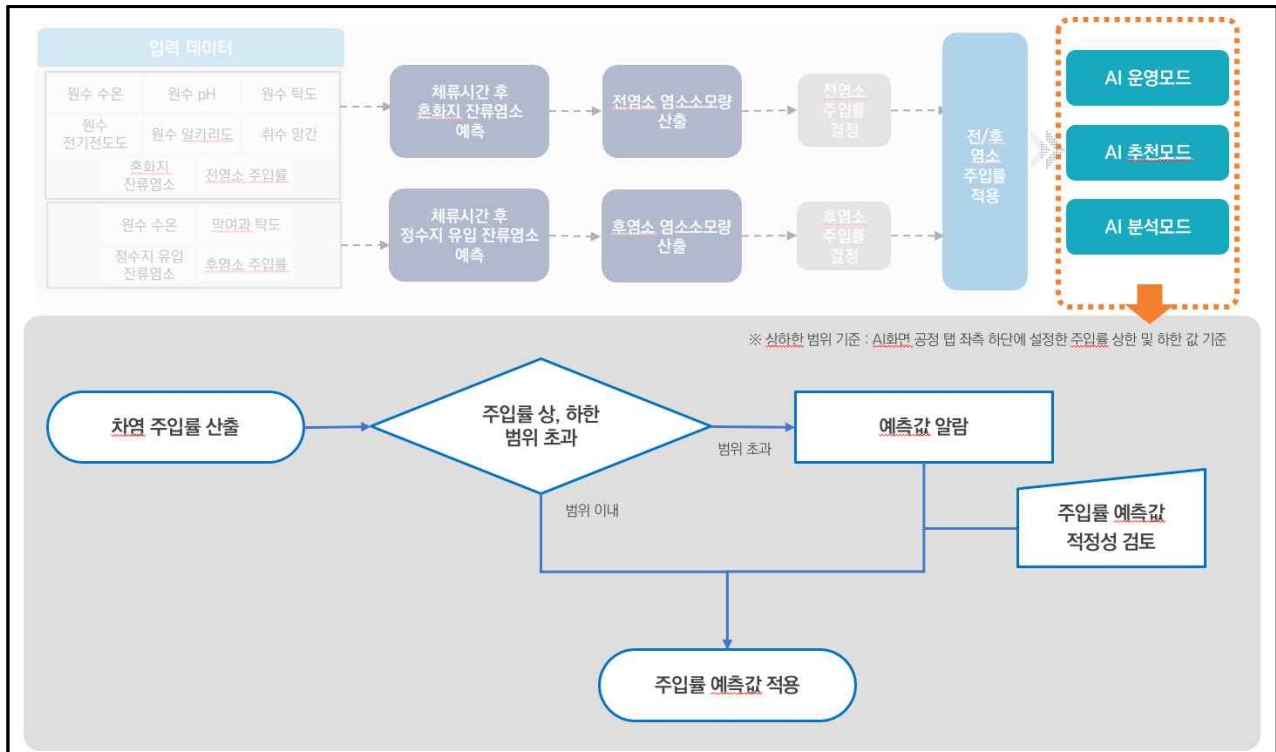




소독 > 워크플로우 > 주입률 결정 및 적용



소독 > 워크플로우 > 운영



- 소독 세부 현황(전차염)은 크게 6가지로 나누어진다.
- 소독 현황, 소독 주요인자, 소독 알고리즘 예측, 주입률 예측 결과, 전염소 염소 소모량 예측 비교 트렌드, 전염소 주입률 예측 비교 트렌드로 구분된다.



[화면설명]

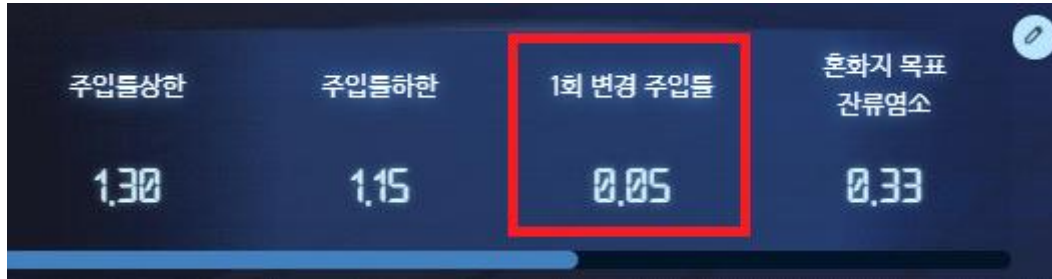
- ① 소독 전차염 도면으로, 주입률 상한, 주입률 하한, 1회 변경 주입률, 혼화지 목표 잔류염소, 혼화지 잔류염소 홀딩범위, 보정주기, 주입 후 경과시간을 나타낸다. (하단 버튼설명)
- ② 소독 주요인자로 수온, 원수 탁도, 원수 pH, 원수 전기전도도, 원수 알카리도, 취수 망간, 원수 유입 유량, 혼화지 잔류염소, 원수 잔류 염소, 현재 주입률을 나타낸다.
- ③ 알고리즘 예측으로 전염소 염소소모량 예측을 나타낸다.
- ④ 알고리즘 예측으로 전차염 주입률 예측을 나타낸다.
- ⑤ 전염소 염소 소모량 예측트렌드로, 과거 24시간 하루 동안의 변화추이를 확인 할 수 있다.
- ⑥ 전염소 주입률 예측 트렌드로, 과거 24시간 하루 동안의 변화추이를 확인 할 수 있다.

[버튼설명]

- ① 연필 아이콘을 선택하여 값을 설정할 수 있고, 주입률 상한, 주입률 하한, 1회 변경 주입률, 혼화지 목표 잔류염소, 혼화지 잔류염소 홀딩범위, 보정주기를 설정할 수 있다. 주입 후 경과시간은 설정할 수 없다.

[사용자 설정값 설명]

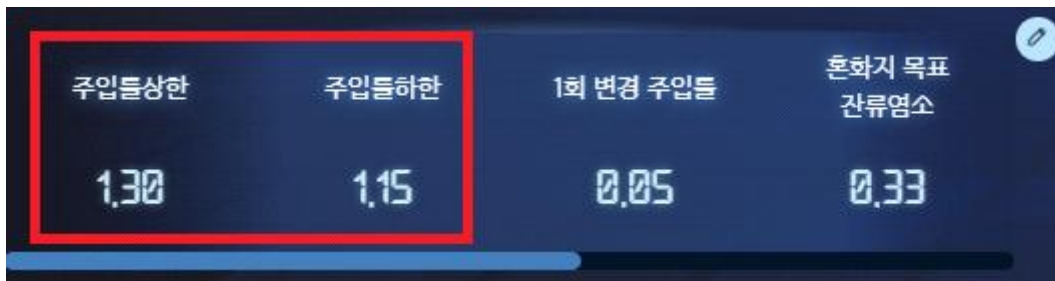
① 1회 변경 주입률



현재 주입률이 한 번에 변할 수 있는 최대값을 의미한다.

주입률 예측값과 현재 주입률의 차이가 1회 변경 주입률 값 보다 클 경우, 주입률 예측값은 현재 주입률과 차이가 1회 변경 주입률 만큼만 나도록 보정된다.

② 주입률 상한, 하한



예측 주입률의 상한, 하한값을 의미한다.

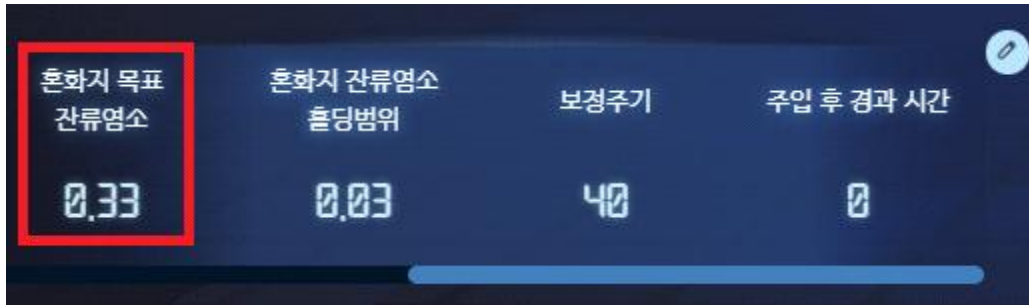
예측 주입률이 상한값 이상으로 예측되면 상한값으로, 하한값 이하로 예측되면 하한값으로 예측값이 설정된다.

③ 보정 주기, 주입 후 경과시간



보정 주기는 주입률 예측값으로 현재 주입률을 변경하는 주기이며 분 단위로 입력 가능하다. 주입 후 경과시간은 보정 주기 도달 후 지난 시간을 분 단위로 나타내는 값이며, 자동으로 계산되는 값이어서 사용자가 직접 입력할 수 없다. 주입 후 경과시간이 보정 주기 이상 지났을 경우 주입률 변경 여부를 판별하며, 주입 후 경과 시간은 주입률 제어 여부에 관계없이 0이 된다.

④ 혼화지 목표 잔류염소



혼화지 잔류염소의 목표 중앙값을 의미한다. 혼화지 잔류염소가 혼화지 목표 잔류염소의 홀딩 범위 이내를 유지하도록 AI 알고리즘이 동작하므로, 혼화지 목표 잔류염소를 변경함으로써 혼화지 잔류염소 운영 범위를 변경할 수 있다.

⑤ 혼화지 잔류염소 홀딩 범위



현재 잔류염소가 목표 잔류염소 $\pm$ 홀딩 범위 값 이내일 경우 주입률을 변경하지 않는다.

- 소독 세부 현황(후차염)은 크게 6가지로 나누어진다.
- 소독 현황, 소독 주요인자, 소독 알고리즘 예측, 주입률 예측 결과, 후염소 염소 소모량 예측 비교 트렌드, 후염소 주입률 예측 비교 트렌드로 구분된다.



[화면설명]

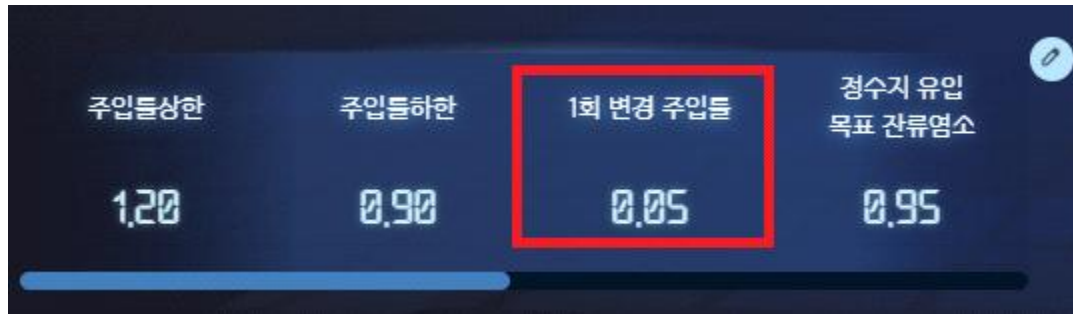
- ① 소독 전차염 도면으로, 주입률 상한, 주입률 하한, 1회 변경 주입률, 혼화지 목표 잔류염소, 혼화지 잔류염소 홀딩범위, 보정주기, 주입 후 경과시간을 나타낸다. (하단 버튼설명)
- ② 소독 주요인자로 정수pH, 정수 탁도, 정수 유입 유량, 정수지 유입 잔류 염소, 정수지 유입 목표 잔류염소, 현재 주입률을 나타낸다.
- ③ 알고리즘 예측으로 후염소 염소소모량 예측을 나타낸다.
- ④ 알고리즘 예측으로 AI 다음목표 주입률 예측을 나타낸다.
- ⑤ 후염소 염소 소모량 예측 트렌드로, 과거 24시간 하루 동안의 변화추이를 확인 할 수 있다.
- ⑥ 후염소 주입률 예측 트렌드로, 과거 24시간 하루 동안의 변화추이를 확인 할 수 있다.

[버튼설명]

- ① 연필 아이콘을 선택하여 값을 설정할 수 있고, 주입률 상한, 주입률 하한, 1회 변경 주입률, 혼화지 목표 잔류염소, 혼화지 잔류염소 홀딩범위, 보정주기를 설정할 수 있다. 주입 후 경과시간은 설정할 수 없다.

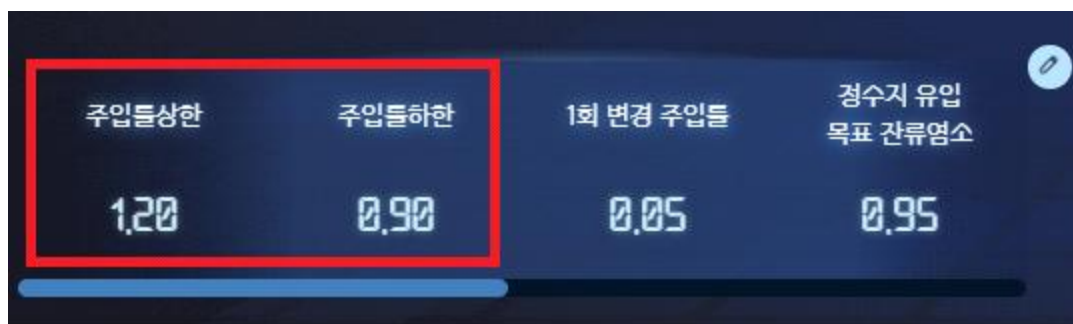
[사용자 설정값 설명]

① 1회 변경 주입률



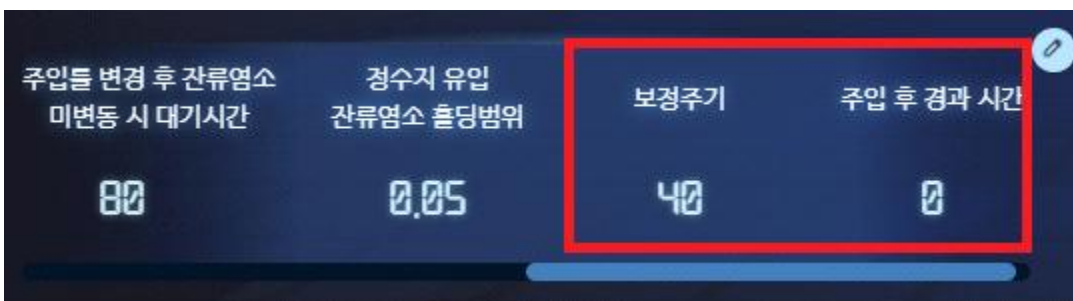
현재 주입률이 한 번에 변할 수 있는 최대값을 의미한다.
주입률 예측값과 현재 주입률의 차이가 1회 변경 주입률 값 보다 클 경우, 주입률 예측값은 현재 주입률과 차이가 1회 변경 주입률 만큼만 나도록 보정된다.

② 주입률 상, 하한값



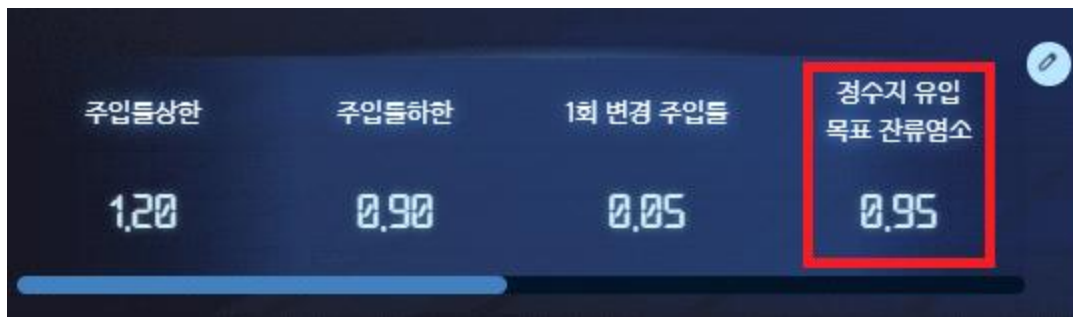
예측 주입률의 상한, 하한값을 의미한다.
예측 주입률이 상한값 이상으로 예측되면 상한값으로, 하한값 이하로 예측되면 하한값으로 예측값이 설정된다.

③ 보정 주기, 주입 후 경과시간



보정 주기는 주입률 예측값으로 현재 주입률을 변경하는 주기이며 분 단위로 입력 가능하다. 주입 후 경과시간은 보정 주기 도달 후 지난 시간을 분 단위로 나타내는 값이며, 자동으로 계산되는 값이어서 사용자가 직접 입력할 수 없다. 주입 후 경과시간이 보정 주기 이상 지났을 경우 주입률 변경 여부를 판별하며, 주입 후 경과시간은 주입률 제어 여부에 관계없이 0이 된다.

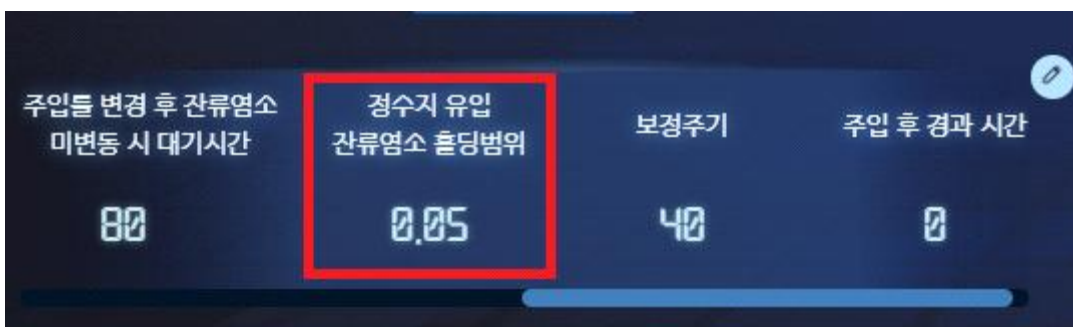
④ 정수지 유입 목표 잔류염소



정수지 유입 잔류염소의 목표 중앙값을 의미한다.

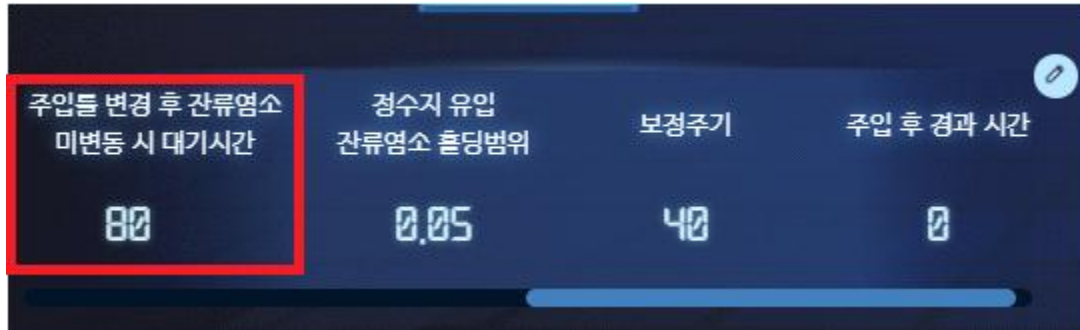
최근 40분간 정수지 유입 잔류염소 최소값이 정수지 유입 목표 잔류염소의 홀딩 범위 이내를 유지하도록 AI 알고리즘이 동작하므로, 정수지 유입 목표 잔류염소를 변경함으로써 정수지 유입 잔류염소 운영 범위를 변경할 수 있다.

⑤ 정수지 유입 잔류염소 홀딩 범위



최근 40분간 정수지 유입 잔류염소 최소값이 정수지 유입 목표 잔류염소 $\pm$ 홀딩 범위 값 이내 일 경우 주입률을 변경하지 않는다.

⑥ 주입률 변경 후 잔류염소 미변동 시 대기시간



주입률 변경 제어 이후, 주입률 변경 시점의 잔류염소와 최근 40분간 정수지 유입 잔류염소 최소값을 비교했을 때 주입률 변화 방향에 맞게 주입률 변화량의 절반 이상으로 잔류염소가 변화하지 않았다면 주입률을 변경하지 않는다. 분 단위로 입력 가능하다.

ex) 주입률 변경 후 잔류염소 미변동 시 대기시간 값이 80, 후차염 주입률이 1.2 ppm-> 1.3 ppm으로 변했을 시, 주입률 변경 시점으로부터 80분 동안은 최근 40분간 정수지 유입 잔류염소 최소값이 0.05 ppm 이상 오르지 않을 경우 주입률이 변경되지 않음.

주입률 변경 제어 이후 미변동 시 대기시간이 지난 시점일 경우에는 잔류염소가 미변동 했더라도 주입률을 변경한다.

주입률의 변화가 잔류염소에 반영이 안 된 경우에 주입률이 짧은 시간에 계속 변화하여 주입률이 과대 변화하는 것을 방지한다.

2.2.5. 공정별 운영 정보

□ 공정별 실행주기, 제어주기, 알람 등 운영 정보는 다음과 같다.

※ 변화 최소값, 임계치 알람 기준 등은 화면에서 사용자가 설정한 값에 따라 변경될 수 있음

공정	구분	실행주기	제어주기	변화최소값 (이상)	임계치 알람 기준 (이상)	비고	
약품	-	3분	수시	1 ppm	6 ppm	주입률 상하한 범위 이탈 알람	0 ~ 100 ppm 범위 이탈 시
응집	-	10분	수시	1 sec ⁻¹	20 % (현재값/예측값)	-	-
소독	전차염	1분	주입 후 경과시간이 보정주기에 도달 시	0.05 ppm	-	정수지 유출 잔류염소 목표 범위 초과시 알람	0.7 ppm 미만 또는 1.1 ppm 초과 시
	후차염	1분		0.01 ppm	-		

※ 소독의 경우, 시화면 공정 탭 좌측 하단에 설정한 주입률 상한 및 하한 초과 시 알람 발생

2.2.6. 알람관리

□ 알람 관리는 등록된 알람 ID를 관리할 수 있는 화면이다.

현재시간 2025-02-05 14:08:05

스마트 정수장 AI 플랫폼 (금산)

알람관리

아이디	코드명	표시명	종류	비교값	IWSP 전송여부	동작
132001	coagulant_ai_control	약물 AI 제어	AI	control	false	 수정
132002	coagulant_ai_error	약물 AI 분석 이상	AI	false	false	 수정
132003	coagulant_ai_module_error	약물 AI 모듈 이상	AI	false	false	 수정
132004	coagulant_ai_change	약물 주입률 변경	AI	false	false	 수정
132005	coagulant_ai_sedimentation_turbidity_exceeded	약물 침전지 탁도 목표값 초과	AI	false	false	 수정
132006	coagulant_ai_threshold_exceeded	약물 기준 주입률 대비 일량범위 이상	AI	control	false	 수정
133001	mixing_ai_control	혼화용량 AI 제어	AI	control	false	 수정
133002	mixing_ai_error	혼화용량 AI 분석 이상	AI	false	false	 수정
133003	mixing_ai_module_error	혼화용량 AI 모듈 이상	AI	false	false	 수정
133004	mixing_ai_change	혼화용량 G값 변경	AI	false	false	 수정
133005	mixing_ai_threshold_exceeded	혼화용량 기준 G값 대비 일량범위 이상	AI	control	false	 수정
137011	disinfection_ai_pre_control	소독 전차량 AI 제어	AI	control	false	 수정
137012	disinfection_ai_pre_error	소독 전차량 AI 분석 이상	AI	false	false	 수정

◀

1

2

3

▶

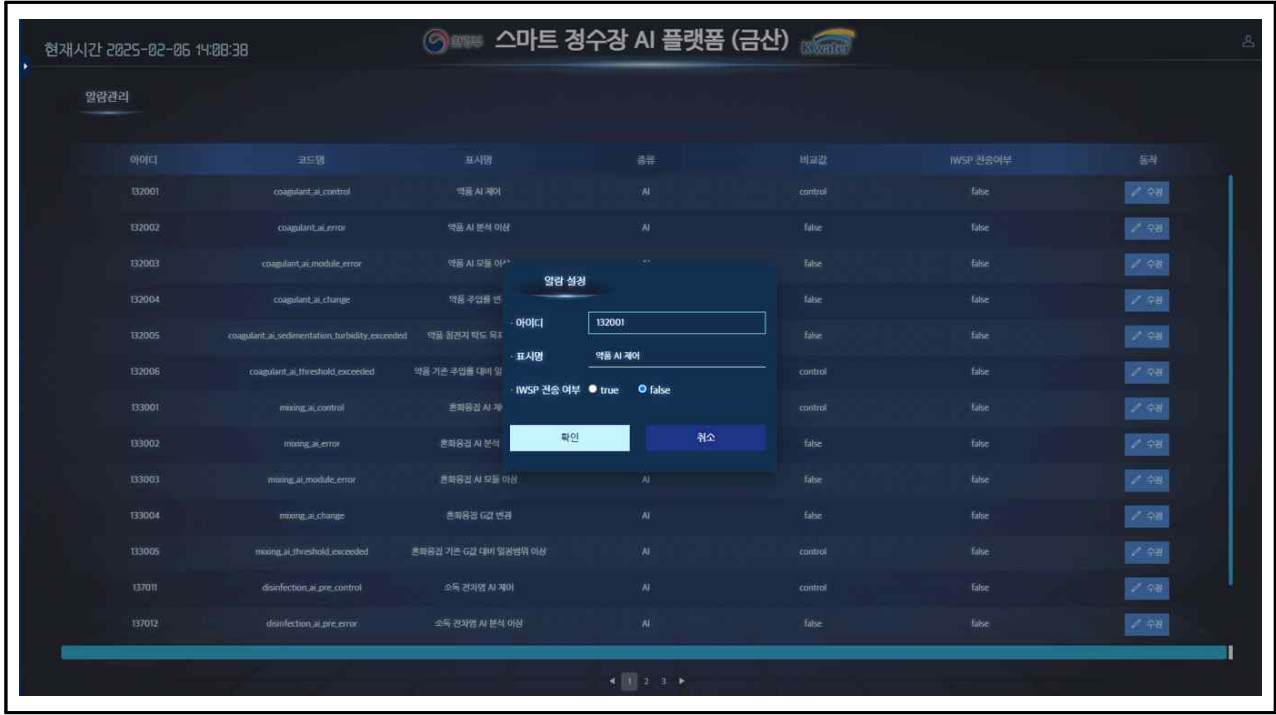
[화면설명]

등록된 알람 ID, 코드명, 표시명, 종류, 비교값, IWSP전송여부를 확인 할 수 있다.

[버튼설명]

수정 버튼을 통해 알람 ID 정보를 수정 할 수 있다. (하단 이미지)

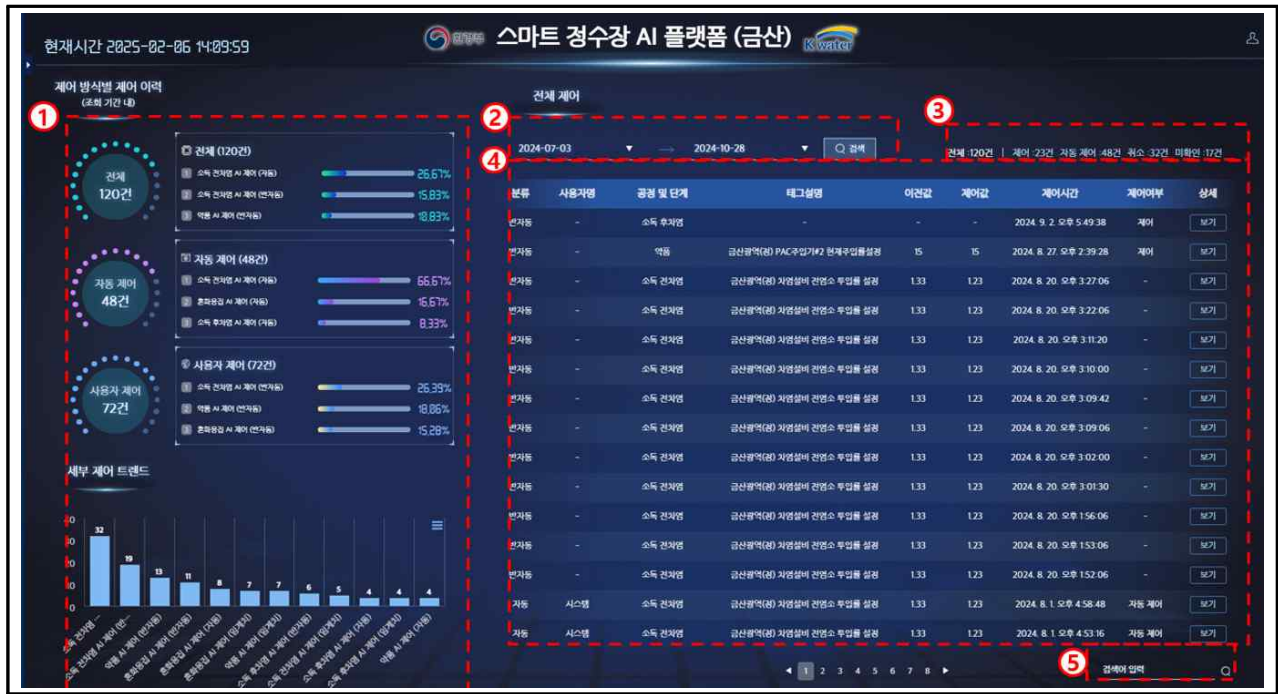
□ 알람 설정 팝업



[화면설명]

알람 설정 팝업은 등록된 ID의 표시명, IWSP 전송여부를 수정 할 수 있다.

- 알람 이력은 크게 5가지로 나누어진다.
- 제어 방식별 알람 이력, 기간 설정, 알람 건수 확인, 알람 정보 확인, 검색어 입력으로 구분된다.



[화면설명]

- ① 제어방식별 알람 이력으로, 타입별로 발생한 알람 건의 비율과, 트렌드 그래프를 확인 할 수 있다. (조회 기간 내에서 산정)
- ② 조회할 기간, 시간을 설정 하여 검색 할 수 있다. 설정하지 않을시, 기본은 7일로 조회된다.
- ③ 알람의 제어 여부를 건수로 확인 할 수 있다. 전체, 자동 제어, 취소, 미확인으로 구분된다.
- ④ 발생한 알람의 정보를 확인 할 수 있다. 분류, 사용자명, 공정 및 단계, 태그 설명, 이전 값, 제어 값, 제어 시간, 제어 여부를 확인 할 수 있다. (제어 1건당 관련 태그가 2개 이상인 경우 태그 정보는 -로 표시 된다.)

[버튼설명]

- ① 전체/자동제어/사용자 제어 버튼을 클릭하여, 우측 목록에 노출되는 제어방식과 하단 세부 알람 트렌드에 노출되는 제어건들을 변경 할 수 있다.
- ④ '보기' 버튼을 누르면 알람시 노출되었던 제어태그들의 상세를 확인 할 수 있다. (하단 이미지 참조)
- ⑤ 검색어 입력후 돋보기 버튼을 클릭시, 입력한 검색어로 목록을 필터링하여 확인 가능하다.

□ 알람 이력 상세 팝업 (제어 대상 태그가 1건 일 때)

약품		알고리즘 제어	
주요인자			
· 원수 탁도	1.50 NTU	· 태그명	> 771-358-CFC-2474
· 원수 pH	1234.00	· 태그설명	> 금산광역(경) PAC주입기#2 현재주입률설정
· 원수 수온	20.00 ℃	· 이전값	> 15
· 원수 전기전도도	1234.00 μS/cm	· 제어값	> 15

[화면설명]

제어 공정 정보, 제어 시점의 주요인자 값, 제어 태그 정보를 확인 할 수 있다.

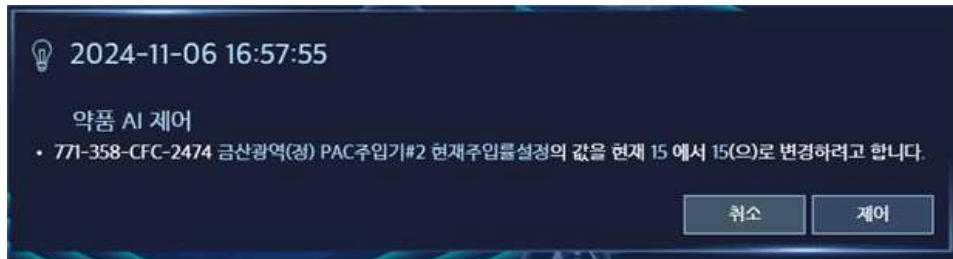
□ 알람 이력 상세 팝업 (제어 대상 태그가 2건 이상 일 때)

소독 후차염		알고리즘 제어			
주요인자		태그명	태그설명	이전값	제어값
· 원수 온도	16.97	771-358-CIC-5504	금산광역(경) 후염소 상한설정	0.76	0.71
· 막여과 통합 탁도	0.00	771-358-CIC-5505	금산광역(경) 후염소 하한설정	0.76	0.71
· 현재 주입률(ppm)	0.76				
· 여과수 통합 잔류염소(ppm)	0.22				
· 정수지 유입 잔류 염소(평활)(ppm)	0.92				

[화면설명]

제어 공정 정보, 제어 시점의 주요인자 값, 제어 태그들의 정보를 확인 할 수 있다.

□ 알람 팝업 예시 - 제어 알람 팝업



[화면설명]

알람이 발생 할 시, 사용자 화면에 노출되는 팝업이다.

알람 발생시간, 알람 관련 공정, 상세 제어 태그 정보를 노출한다.

사용자는 제어를 취소하거나, 제어버튼을 통해 해당 태그들을 제어 할 수 있다.

[버튼설명]

- ① 취소버튼 조작시 제어는 취소된다. (로그인 상태에서만 가능)
- ② 제어버튼 조작시 제어가 실행된다. (로그인 상태에서만 가능)

□ 알람 팝업 예시 - 경고 알림 팝업



[화면설명]

경고 알림 발생시 노출되는 팝업이다.

경고 시간과 경고 내용이 노출된다.

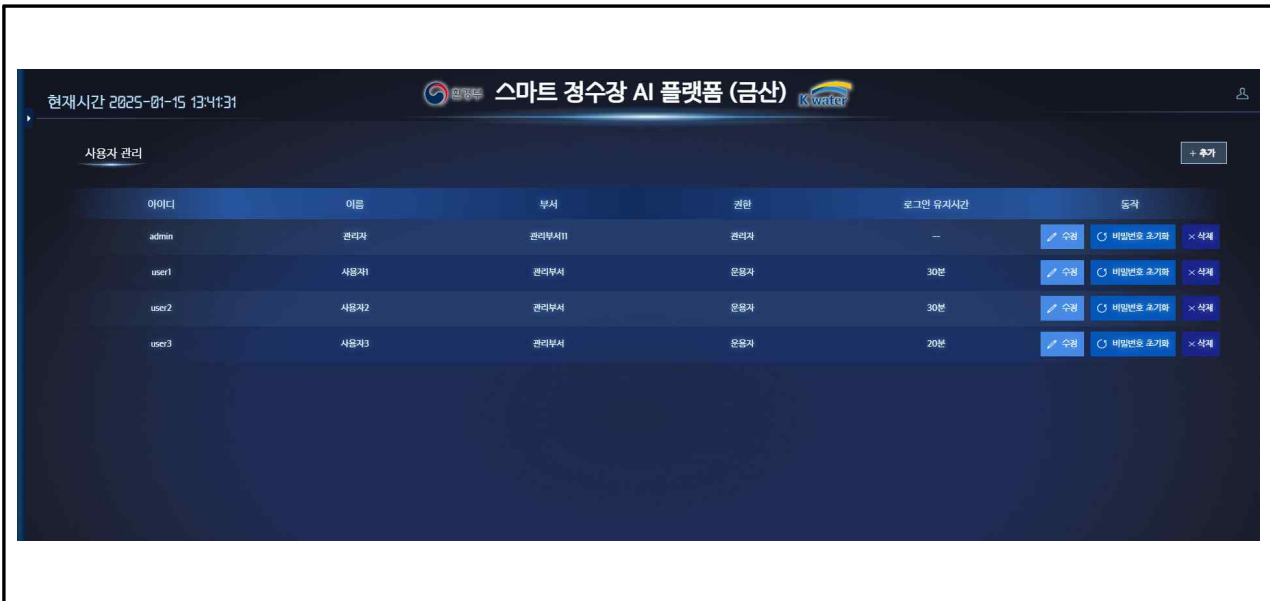
[버튼설명]

① 닫기버튼 조작시 팝업이 사라진다.

② 이동버튼 조작시 관련 페이지로 이동한다.

2.2.7. 사용자관리

□ 사용자 관리는 등록된 사용자 정보를 확인 및 수정 할 수 있는 페이지이다.



[화면설명]

등록된 사용자들의 정보를 조회 할 수 있다.

아이디, 이름, 부서 정보, 권한, 로그인 유지시간을 확인 할 수 있다.

사용자별 설정된 로그인 유지시간이 만료되면 자동 로그아웃된다.

[버튼설명]

- ① 추가 버튼 클릭시 사용자 정보를 추가 할 수 있다. (하단 이미지)
- ② 수정 버튼 클릭시 사용자 정보를 수정 할 수 있다. (하단 이미지)
- ③ 삭제 버튼 클릭시 사용자 정보를 삭제 할 수 있다.

□ 사용자 생성 팝업

[화면설명]

관리자는 ID, 비밀번호, 이름, 부서, 권한 및 로그인 유지시간을 설정하여 아이디를 생성 할 수 있다.
운용자로 사용자 생성 시, 10~60분 내로 로그인 유지시간을 설정할 수 있다.

□ 사용자 정보 수정 팝업

[화면설명]

사용자의 ID, 이름, 부서, 권한 및 로그인 유지시간을 확인할 수 있으며, 부서, 권한 및 로그인 유지시간을 수정할 수 있다.

□ 로그인 이력은 사용자들의 로그인, 로그아웃 이력을 확인 할 수 있는 페이지이다.

현재시간 2025-02-05 14:12:47

로그인 이력

동작 분류	접속 시간	아이디	아이피
로그인	2025-02-05 14:00:17	admin	10.10.10.2
로그인	2025-02-03 15:09:13	admin	10.10.10.2
로그인	2025-01-21 17:46:13	admin	127.0.0.1
로그인	2025-01-21 16:20:51	admin	10.10.10.2
로그인	2025-01-15 13:15:17	admin	10.10.10.2
로그아웃	2025-01-10 17:35:08	user1	10.10.10.2
로그인	2025-01-10 17:33:16	user1	10.10.10.2
로그아웃	2025-01-10 17:33:09	admin	10.10.10.2
로그인	2025-01-10 17:32:12	admin	10.10.10.2
로그인	2025-01-10 10:57:59	admin	10.10.10.2
로그아웃	2024-12-30 15:40:29	admin	127.0.0.1
로그인	2024-12-30 15:38:41	admin	127.0.0.1
로그아웃	2024-12-30 15:38:29	admin	127.0.0.1

[화면설명]

로그인 이력화면을 통해, 사용자의 로그인/로그아웃 동작을 확인 할 수 있다.

로그인 동작, 접속시간, 아이디, 아이피를 확인 할 수 있다.

2.2.8. AI운영이력

□ AI운영이력은 각 공정별 AI모드, AI추천모드, AI분석모드로 운영된 누적 시간을 확인할 수 있는 페이지이다.



[화면설명]

- ① 조회 공정 단계, 기간을 확인 할 수 있다.
- ② 조회 기간과 단계, 공정별 운영모드별 운영 시간 이력을 확인 할 수 있다.
- ③ 공정별, AI 운영모드별 이력을 차트로 한눈에 확인 할 수 있다.

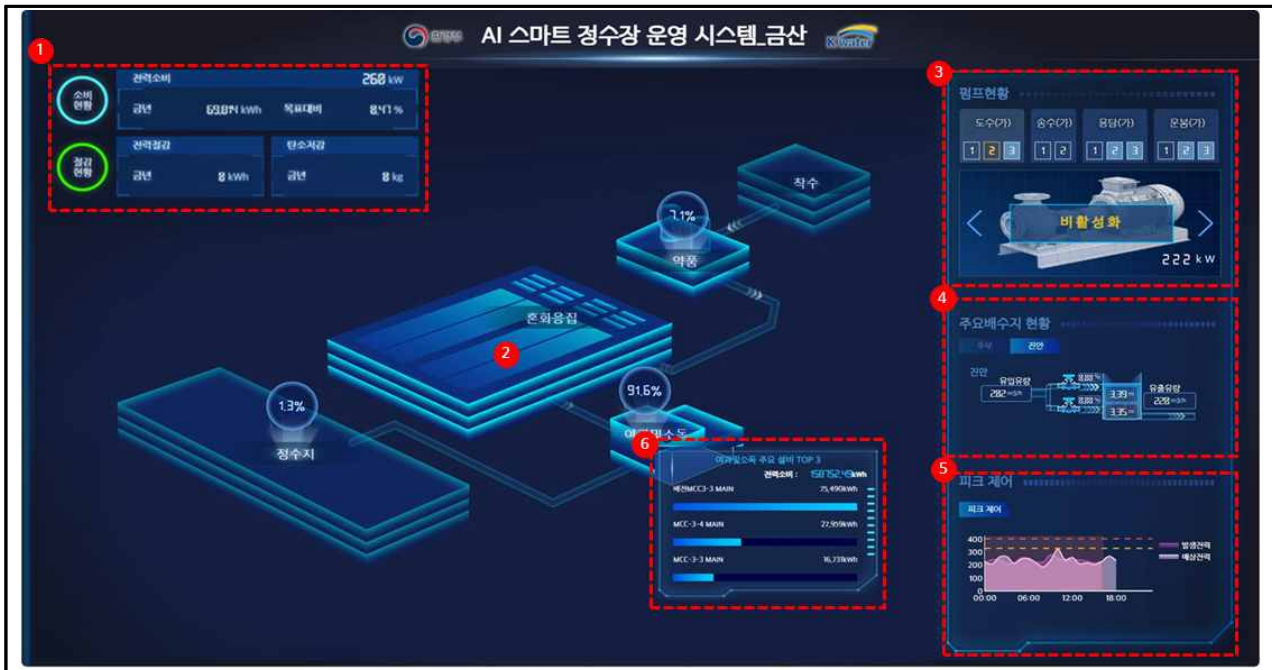
[버튼설명]

- ① AI 운영 이력을 조회하고 싶은 단계, 기간, 시작일, 종료일을 설정 할 수 있다. 설정 후 "조회" 버튼을 클릭하면 조건에 맞는 정보를 하단에서 확인 할 수 있다.

2.3. EMS

2.3.1. EMS 대시보드

- EMS 대시보드는 크게 5가지 영역으로 구분되며, ① 전력소비 현황, 에너지 절감현황, ② 시설별 전력 사용량 대시보드, ③ 펌프 운영 현황, ④ 주요 배수지 현황, ⑤ 피크 제어 항목으로 구성되어 있다.

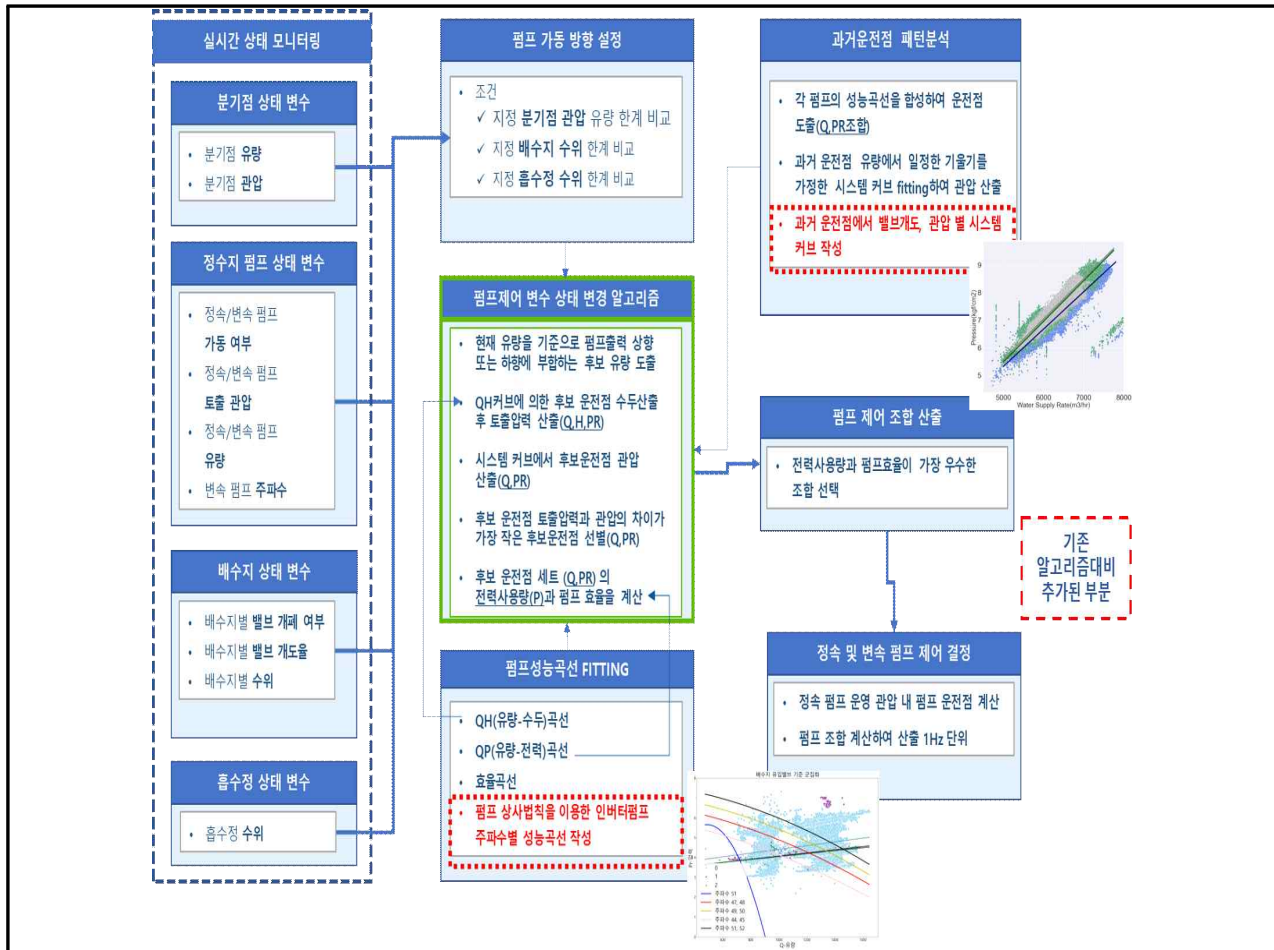


[화면설명]

- ① 전력사용 현황, 에너지 저감량, 탄소저감량 대시보드 영역으로 전력사용 현황은 목표대비 일/월/년 별 목표 전력(적산)을 표시하고, 에너지 절감현황과 탄소저감량은 일/월/년 별 예상 절감량과 탄소 배출 예상량으로 표시한다.
- ② 시설별 설비 전력량 대시보드 영역으로 건물별 전체 전력 사용 비중을 표시한다.
- ③ 펌프 운영현황 영역으로 운영 중인 펌프의 가동여부와 전력량을 표시한다.
- ④ 주요 배수지 현황 영역으로 주요 배수지의 유입유량, 유출유량, 밸브 개폐 여부 및 수위를 표시한다.
- ⑤ 피크제어 영역으로 피크제어 알고리즘 분석결과 및 전력 사용량을 표시한다.
- ⑥ ② 영역에서 시설에 마우스를 위치하면 해당 시설의 주요 설비 전력량을 표시한다.

2.3.2. 송수펌프

□ 송수펌프 제어 플로우차트



□ 송수펌프 제어분석



[화면설명]

- 송수펌프 제어 분석은 4개의 영역으로 구분되며, ② 송수펌프 운영 현황, ③ 주요 인자, ④ 분기점 현황, ⑤ AI 예측 결과로 구성되어 있다. 송수펌프 제어 분석의 모든 상태 값은 1분 주기로 조회된다.
- ① 도수(가), 송수(가), 용담(가) 또는 운봉(가) 계통을 선택한다.
- ② 도수(가), 송수(가), 용담(가) 또는 운봉(가) 계통 펌프의 실 운영 관압과 유량을 표시하고, 운영 중인 펌프를 표출한다. 또한 변속 펌프의 경우 Hz도 표시한다.
- ③ 송수펌프 제어 분석의 주요 인자 영역으로, 알고리즘 분석을 위한 주요 배수지의 유입유량, 밸브 개폐상태, 밸브 개도율, 수위, 유출유량을 표시한다.
- ④ 현재 분기점 유입압력, 토출압력, 유출유량 등 분기점 현황을 표시한다.
- ⑤ 주요인자 및 주요 배수지의 상태 값을 이용하여 도출한 알고리즘 결과를 표시한다.

□ 송수펌프 제어 세부 현황



[화면설명]

- 송수펌프 제어 세부현황은 3개 영역으로 구분되며, ② AI 도출 결과, ③ 현재 운영 중인 펌프 상태, ④ 배수지 현황 항목으로 구성되어 있다. 송수펌프 제어 분석의 모든 상태 값은 1분 주기로 조회된다.
- ① 도수(가), 송수(가), 용담(가) 또는 운봉(가) 계통을 선택한다.
- ② 송수펌프 제어 분석에서 주요 인자를 이용하여 도출된 알고리즘 결과가 표시된다. AI 알고리즘을 통해 도출된 펌프 별 상태를 표시하고, 변속 펌프의 경우 Hz까지 표시하며, 예상 전력, 관압, 예상 유량을 표시한다.
- ③ 현재 운영중인 펌프의 상태를 표시하고, 변속 펌프의 경우 Hz까지 표시한다. 또한, 펌프 별 현재 사용 중인 전력, 관압, 유량을 표시한다.
- ④ 분기점 현황 및 배수지별 유입유량, 밸브 개도율, 수위, 유출유량을 표시한다.

[버튼설명]

- ⑤ AI 운영 On/Off 토글 버튼 : AI 모드 사용/미사용을 위해 선택하는 버튼이다. AI 운영 Off 상태에서 On으로 버튼을 토글하면 AI 추천 모드가 기본으로 선택된다.
- ⑥ AI 라디오 버튼 : ⑤의 AI 운영 On/Off 토글 버튼을 On으로 선택한 후, AI 운영모드로 동작하도록 하기 위해 선택한다. AI 라디오 버튼이 On되면, AI 알고리즘에 의해 도출된 펌프 제어 결과가 현재 운영 펌프 상태와 달라 제어가 필요한 경우, 운영자의 개입 없이 펌프 제어 주기(도수(가): 5분, 송수(가), 용담(가), 운봉(가): 15분)에 따라 자동으로 수행된다.
- ⑦ AI추천 라디오 버튼 : ⑤의 AI 운영 On/Off 토글 버튼이 On으로 선택될 때 디폴트로 설정되는 버튼으로, AI 추천 모드로 동작하도록 하기 위해 선택한다. AI 추천 라디오 버튼이 On되면, AI 알고리즘에 의해 도출된 펌프 제어 결과가 현재 운영 펌프 상태와 달라 제어가 필요한 경우, 펌프 제어 주기에 따라 팝업으로 표시되고, 운영자가 적용 버튼을 누르면 펌프 제어가 수행된다.

□ 송수펌프 제어 팝업



[화면설명]

- 송수펌프 제어 세부현황 화면에서 ⑦ AI추천 라디오 버튼이 On되어 있는 경우, AI 알고리즘에 의해 도출된 펌프 제어 결과가 현재 운영 펌프 상태와 달라 제어가 필요한 경우, 펌프 제어 주기에 따라 팝업으로 표시되고, 운영자가 적용 버튼을 누르면 펌프 제어가 수행된다. 펌프 제어 팝업 이 표출될 때, “AI 펌프제어 추천 팝업이 발생했습니다”라는 TTS가 함께 발생된다.
 - ① 현재 운영 중인 펌프의 가동 상태를 표시하고, 변속 펌프의 경우 Hz까지 표시한다.
 - ② 송수펌프 제어 분석에서 주요 인자를 이용하여 도출된 알고리즘 결과가 표시된다. AI 알고리즘을 통해 도출된 펌프 별 가동 상태를 표시하고, 변속 펌프의 경우 Hz까지 표시한다.
 - ③ 적용 버튼을 누르면 AI 알고리즘을 통해 도출된 펌프 제어가 수행된다. (로그인 상태에서만 가능)
 - ④ 취소 버튼을 누르면 AI 알고리즘을 통해 도출된 펌프 제어는 수행되지 않고 무시된다. (로그인 상태에서만 가능)
- ※ 적용 또는 취소 버튼을 선택하지 않은 상태에서 50초가 지나면 팝업은 자동으로 사라지고, 취소 버튼을 누른 것과 마찬가지로 AI 알고리즘을 통해 도출된 펌프 제어는 수행되지 않고 무시된다.

□ 송수펌프 제어 트렌드



[화면설명]

- 송수펌프 제어 트렌드는 2개 영역으로 구분되며, ① 송수펌프 제어 트렌드 6개 항목, ② 주요 인자 순시 값으로 구성되어 있다.
- ① 상단의 날짜 및 배수지를 선택하여 조회 버튼을 클릭하면, 송수펌프 제어에 중요한 6가지 항목인 배수지 수위, 배수지 유입유량, 배수지 유입밸브 상태, 송수펌프 유출유량, 정속 펌프 토출관압, 정속 펌프대수를 표시한다.
- ② 현재 배수지 수위, 배수지 유입 유량, 배수지 유입 밸브 상태, 송수 펌프 유출 유량, 정속 펌프 토출 관압, 정속 펌프 가동 대수들의 순시 값을 표시한다.

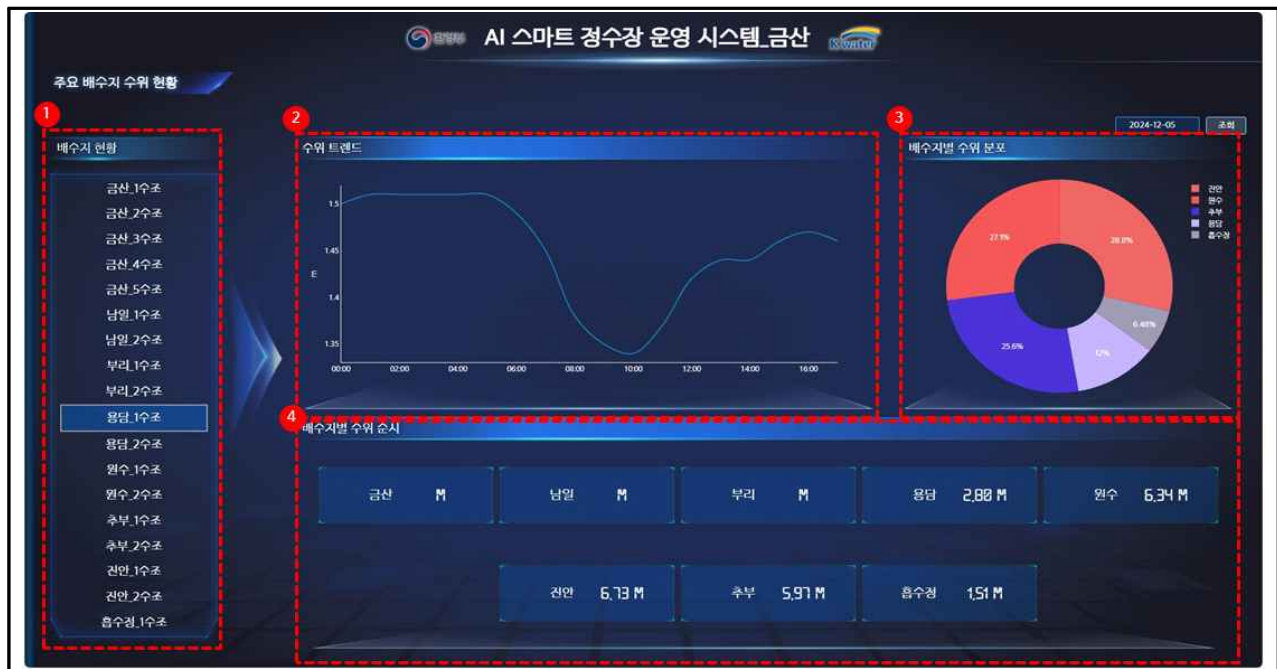
□ 송수펌프 가동이력



[화면설명]

- 송수펌프 가동이력은 2개 영역으로 구분되며, ② 송수펌프별 가동률, ③ 송수펌프별 가동 트렌드로 구성되어 있다.
- ① 도수(가), 송수(가), 용담(가) 또는 운봉(가) 계통을 선택한다.
- ② 우측 상단의 일/시/월/년, 날짜를 선택하고 조회 버튼을 클릭한다.
 - 기본 검색 조건 : 시 / 전일 / 금일
 - 해당 검색 기간의 송수펌프 가동 퍼센트가 표시된다.
- ③ 송수펌프별 전력 사용 트렌드, 주파수와 펌프별 가동 시간대가 표시된다.

□ 주요 배수지 수위 현황

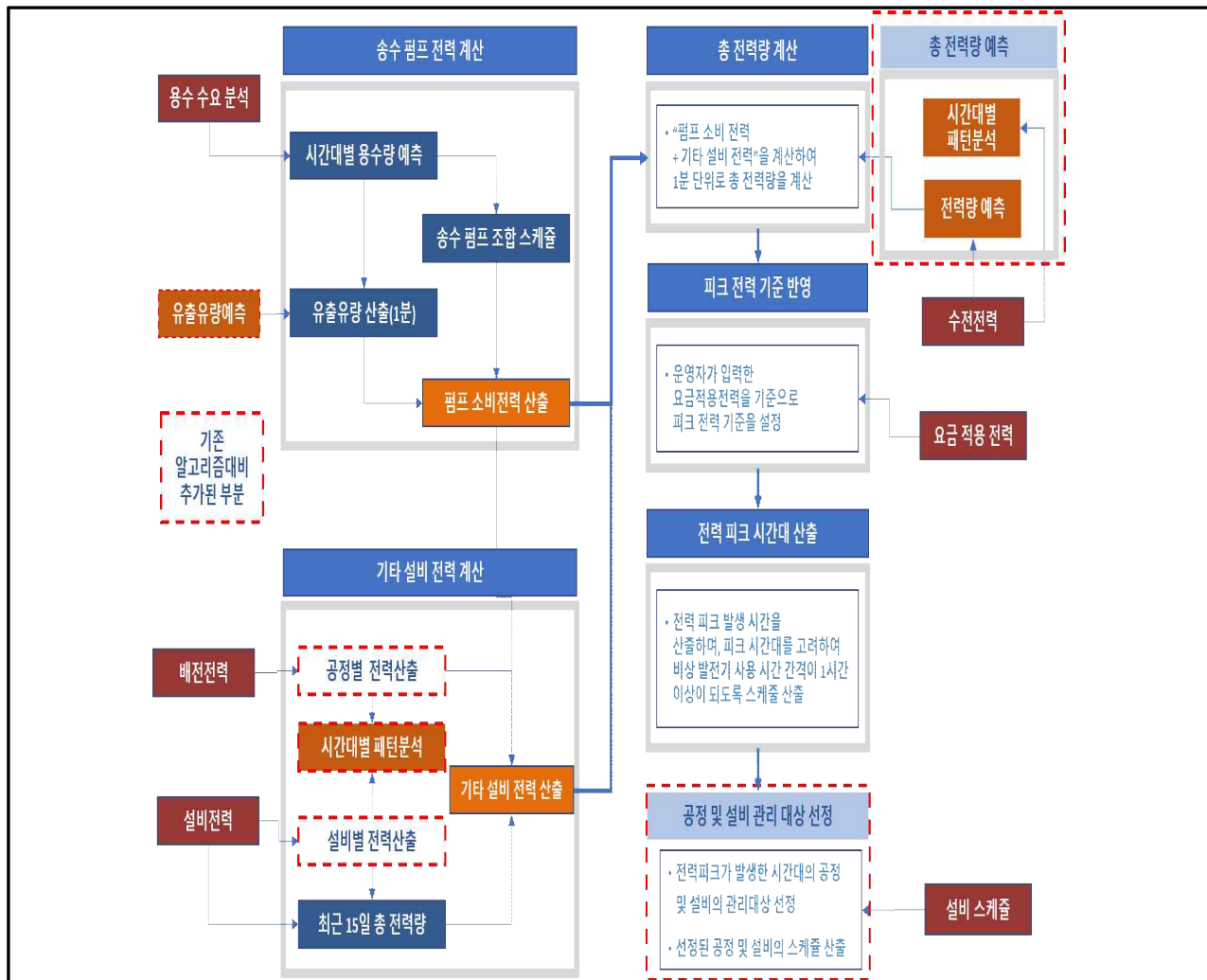


[화면설명]

- 주요 배수지 수위 현황은 4개의 영역으로 구분되며, ① 배수지 현황, ② 수위 트렌드, ③ 배수지별 수위 분포, ④ 배수지별 수위 순시로 구성되어 있다.
- ① 우측 상단의 날짜를 선택하고 조회 버튼을 클릭한다.
 - 기본 검색 조건 : 금일
 - 배수지 클릭 시 해당 날짜의 배수지 상태가 표시된다.
- ② 선택한 배수지의 해당 날짜 수위 트렌드가 표시된다.
- ③ 해당 날짜의 배수지별 수위 분포가 표시된다.
- ④ 해당 날짜의 배수지별 수위 순시 값이 표시된다.

2.3.3. 전력피크

□ 전력피크 제어 플로우차트



□ 전력피크 분석



[화면설명]

- 전력피크 분석은 4개의 영역으로 구분되며, ① 전력 피크 예상시간 및 각 전력들의 상태, ② 주요 인자, ③ 펌프 사용 전력량 예측, ④ 전력피크 예상시간으로 구성되어 있다.
- ① 전력피크 예상 시간 및 각 전력들의 상태 영역으로, 알고리즘으로 분석된 전력피크 예상 시간이 표시되며 알고리즘을 도출하기 위한 총 순시 전력, 목표 피크 전력, 요금 적용 전력이 표시된다.
- ② 주요 인자 영역으로, 알고리즘 도출을 위한 주요 인자인 총 순시 전력, 송수 펌프 순시 전력, 요금 적용 전력이 표시된다 .
- ③ 펌프 사용 전력량 예측 영역으로, 펌프 전력량 예측 트렌드가 표시된다.
- ④ 전력피크 예상시간 영역으로, 당일 발생전력과 주요 인자들로 도출한 전력 피크 예측이 그래프로 표시된다.

□ 전력피크 세부 현황

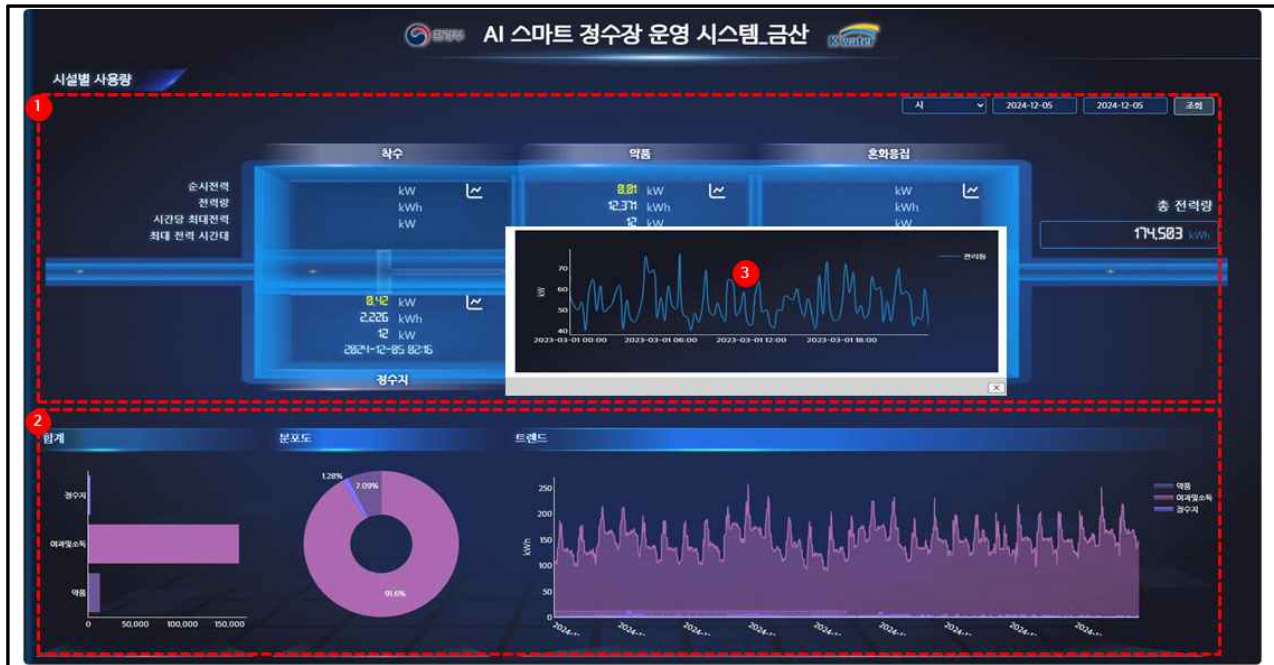


[화면설명]

- 전력피크 세부 현황은 2개의 영역으로 구성되어 있으며, 전력피크 세부 현황 화면은 15분 주기로 자동 조회된다.
- ① 알고리즘으로 분석된 예상 전력과 현재 발생 중인 전력이 트렌드로 표시된다.
- ② 차트의 해당 시간을 클릭 시 해당 시간의 주요 전력 소비 설비 리스트와 해당 설비의 소비 전력이 표시된다.

2.3.4. 에너지 사용 현황

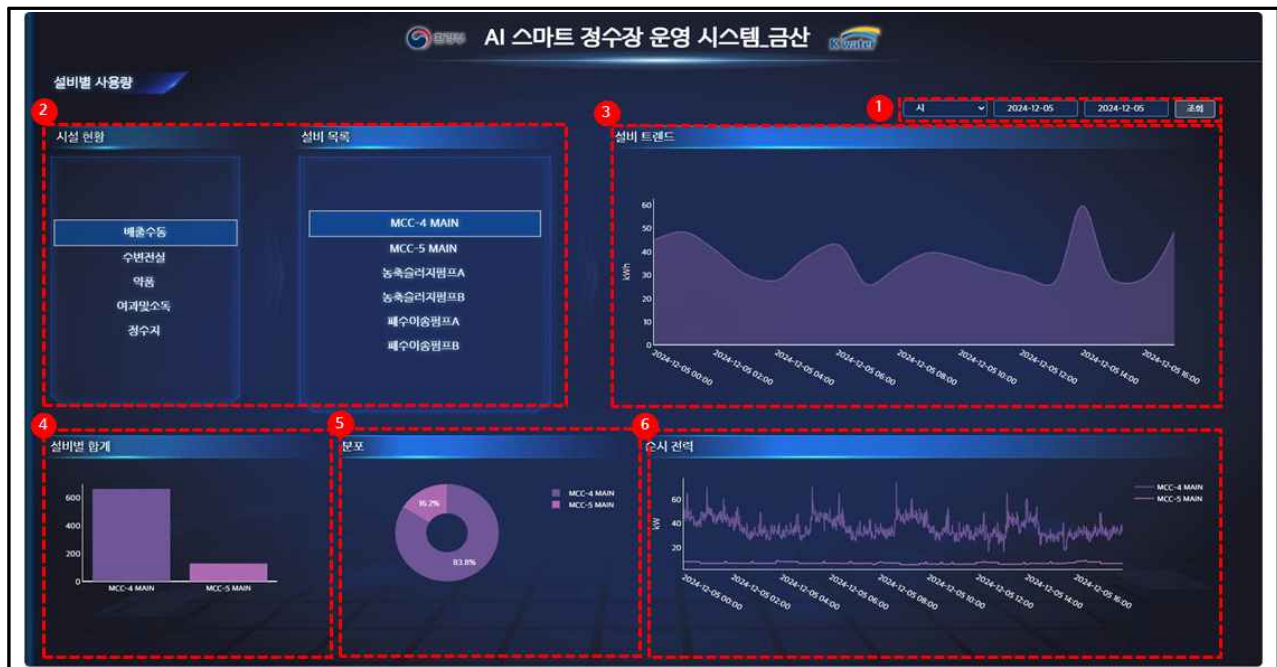
□ 시설별 사용량



[화면설명]

- 시설별 사용량은 2개의 영역으로 구분되며, ① 시설별 전력값, ② 시설별 트렌드로 구성되어 있다.
- ① 시설별 사용량을 표출하는 영역으로, 우측 상단의 기간 단위 설정(시/일/월/년)과 조회 기간 설정 후 조회를 클릭하여 시설별 사용량 데이터를 조회한다.
 - 기본 검색 조건 : 시/ 전일/ 금일
 - 조회 기간의 각 시설별 전력 사용량(순시 전력, 전력량, 시간당 최대전력, 최대전력 시간대)가 표시된다.
- ② 시설별 트렌드 영역으로, 조회 기간의 각 시설별 전력 사용량 합계 막대그래프, 각 시설별 전력 사용량 합계 분포도, 각 시설별 전력 사용량 트렌드가 그래프로 표시된다.
- ③ 시설 박스 우측 상단의 차트 버튼을 클릭하면 해당 시설의 15분 동안의 순시 전력 차트가 팝업으로 표시된다.

□ 설비별 사용량



[화면설명]

- 설비별 사용량은 5개의 영역으로 구분되며, ① 시설 현황과 설비 목록, ② 설비 트렌드, ③ 설비별 합계, ④ 설비별 분포, ⑤ 순시 전력으로 구성되어 있다.
- ① 기간 단위 설정(시/일/월/년)과 조회 기간 설정 후 조회 버튼 클릭하여 데이터 조회를 조회한다. 기본 검색 조건은 시/ 전일/ 금일이다.
- ② 시설 현황 및 설비 목록 영역으로, 현재 가동 중인 동별로 구분된 시설 현황을 조회하고, 시설 현황에서 선택한 시설에 해당하는 설비 목록을 조회한다.
- ③ 선택한 조회 기간에 해당하는 해당 설비의 전력 트렌드가 그래프로 표시된다.
- ④ ②에서 선택된 시설의 선택한 조회 기간에 해당하는 설비별 전력량 합계 막대그래프가 표시된다.
- ⑤ ②에서 선택된 시설의 선택한 조회 기간에 해당하는 설비별 전력량 분포도가 표시된다.
- ⑥ ②에서 선택된 시설의 선택한 조회 기간에 해당하는 설비별 순시 전력 값이 그래프로 표시된다.

□ 사용량 트렌드



[화면설명]

- 사용량 트렌드는 5개의 영역으로 구분되며, ① 전력 사용량 트렌드, ② 최대 피크 현황, ③ 금일 누적 전기 사용량, ④ 금월 누적 전기 사용량, ⑤ 금년 누적 전기 사용량으로 구성되어 있다.
- ① 전력 사용량 그래프 영역으로, 기간 단위 설정(시/일/월/년)과 조회 기간 설정 후 조회 버튼 클릭하여 전력 사용량 데이터를 조회한다. 조회 기간은 ①의 그래프에만 적용되며, 기본 검색 조건은 시/ 전일/ 금일이다.
- ② 최대 피크 현황 영역으로, 전일, 금일, 금주, 금월, 금년의 최대전력 피크 현황이 표시된다.
- ③ 금일 누적 전기 사용량 영역으로, 전체 / 경부하 / 중부하 / 최대부하별 전력 사용량 및 비용이 표시된다.
- ④ 금월 누적 전기 사용량 영역으로, 전체 / 경부하 / 중부하 / 최대부하별 전력 사용량 및 비용이 표시된다.
- ⑤ 금년 누적 전기 사용량 영역으로, 전체 / 경부하 / 중부하 / 최대부하별 전력 사용량 및 비용이 표시된다.

2.3.5. 에너지 절감 관리

□ 최적요금제 분석



[화면설명]

- 최적요금제 분석은 해당 월의 전력 사용량에 대하여 용도, 요금적용전력, 데이터 누락률, 전력 사용량, 경부하 / 중간부하 / 최대부하 사용량 및 해당 월의 전체 요금과 선택요금에 따른 요금을 표시한다.
- ① 하단의 사용 기간에서 사용 월 설정하여 데이터를 조회한다. 해당 월의 전력 사용량 및 추천 요금제, 전력 사용 시간대별 비용 발생량 등이 표시된다.
- ② ③에서 선택한 요금제별 ①에서 선택한 해당 월의 전체 요금이 표시된다.
- ③ 클릭 시 산업용(을)의 선택 I, 선택 II, 선택 III 사용 시 발생하는 비용을 파악할 수 있다.
 - 추천 요금제 : 선택 I, 선택 II, 선택 III 중 전체 요금이 가장 낮은 요금제를 추천한다.
 - 전체 요금 : 아래의 기본요금, 기타요금, 경부하, 중간부하, 최대부하 전력 요금을 모두 더한 값을 표시한다.
 - 기본요금 : ①의 요금적용전력 * ④의 기본요금
 - 기타요금 : 전체 요금 - 기본요금 - 전력사용 요금
 - 경부하 전력 요금 : ①의 경부하 사용량 * ④의 경부하 시간대 전기사용요금
 - 중간부하 전력 요금 : ①의 중간부하 사용량 * ④의 중간부하 시간대 전기사용요금
 - 최대부하 전력 요금 : ①의 최대부하 사용량 * ④의 최대부하 시간대 전기사용요금
- ④ 해당하는 계절의 시간대별 기본요금 및 전기 사용요금을 표시한다.

□ 절감목표 달성 현황



[화면설명]

- 절감목표 달성 현황은 4개의 영역으로 구분되며, ① 절감목표 대비 사용량, ② 금월 목표대비 사용량, ③ 목표대비 탄소 저감량, ④ 월별 목표량 / 사용량 그래프로 구성되어 있다.
- ① 절감목표 대비 사용량 영역으로, 절감 목표에서 설정한 목표량이 표시되고, 월별 사용량 및 목표 대비 사용량 퍼센트가 표시된다.
- ② 금월 목표 대비 사용량 영역으로, 금월 목표 대비 사용량이 %와 그래프로 표시되며, 사용량과 목표량을 표시한다.
- ③ 목표 대비 탄소 저감량 영역으로, 목표 전력 사용량, 전력 사용량, CO2 발생량, 목표 대비 CO2 저감량이 표시된다. 금월 목표 대비 사용량에 대하여 탄소 저감량으로 환산하여 표시된다.
 - CO2 발생량 : 전력 사용량 * 0.4663
 - 목표대비 CO2 저감량 : 목표 전력 사용량 * 0.4663 - 전력 사용량 * 0.4663
- ④ 1월부터 12월까지 월별 목표량, 사용량이 막대그래프로 표시된다.

2.3.6. 설정

□ 태그 정보

태그 정보

1 시설명 설비명 태그명

전체 조회

2

3 저장

시설명	설비 코드	설비명	태그
역분	MCC-1 MAIN	역분	771-358-CBI-4602
정수지	MCC-2 MAIN	정수지	771-358-CBI-4617
여과및소독	MCC-3-3 MAIN	여과및소독	771-358-CBI-4702
여과및소독	MCC-3-4 MAIN	여과및소독	771-358-CBI-4717
배출수동	MCC-4 MAIN	배출수동	771-358-CBI-4722
배출수동	MCC-5 MAIN	배출수동	771-358-CBI-4737
여과및소독	급수기압펌프	여과및소독	771-358-PWI-7436
배출수동	동축슬러지펌프A	배출수동	771-358-PWI-7466
배출수동	동축슬러지펌프B	배출수동	771-358-PWI-7472
수변전실	발전TTS발전기	수변전실	771-358-PWI-4411
수변전실	발전LV-1ACB#3	수변전실	771-358-CBI-4341
수변전실	발전LV-1ACB#4	수변전실	771-358-CBI-4361
여과및소독	배전MCC3-3 MAIN	여과및소독	771-358-CBI-4622
여과및소독	밸브용공기압축기A	여과및소독	771-358-PWI-7400
여과및소독	밸브용공기압축기B	여과및소독	771-358-PWI-7406
여과및소독	세척용공기압축기A	여과및소독	771-358-PWI-7412
여과및소독	세척용공기압축기B	여과및소독	771-358-PWI-7418
수변전실	수전VCB#1	수변전실	771-358-CBI-4131

[화면설명]

- 태그 정보 설정 화면에서는 시설명, 설비명, 태그명으로 태그 정보를 조회할 수 있다. 해당 그리드에서 조회된 항목은 수정 가능하다.
- ① 시설명, 설비명, 태그명을 입력 후 조회 버튼을 클릭하면, 시설명/ 설비코드/ 설비명에 따른 태그 리스트가 표시된다. 기본 검색 조건은 전체이다.
- ② 해당하는 태그의 시설명을 더블 클릭 시 시설을 변경할 수 있으며, 설비명을 더블 클릭 시 설비명이 변경 가능하다.
- ③ 태그 정보 변경 후 저장 버튼을 클릭하여 저장한다.

□ 전력 요금제

전력 요금제

요금제별

고압A선택I

고압A선택II

고압A선택III

계절별

봄

여름

가을

겨울

기본요금

7220 원

경부하

99.5 원

중간부하

122 원

최대부하

152.7 원

기후환경요금

9 원

연료비조정액

5 원

저장

시간별 부하설정

00시-01시	경부하	06시-07시	경부하	12시-13시	중부하	18시-19시	중부하
01시-02시	경부하	07시-08시	경부하	13시-14시	최대부하	19시-20시	중부하
02시-03시	경부하	08시-09시	중부하	14시-15시	최대부하	20시-21시	중부하
03시-04시	경부하	09시-10시	중부하	15시-16시	최대부하	21시-22시	중부하
04시-05시	경부하	10시-11시	중부하	16시-17시	최대부하	22시-23시	경부하
05시-06시	경부하	11시-12시	최대부하	17시-18시	최대부하	23시-24시	경부하

[화면설명]

- 전력 요금제 설정은 요금제 별로 각 요금제의 항목별 단위 요금을 입력하고, 계절별 시간대별 부하를 설정한다.
- ① 요금제별(고압A 선택 i, 고압A 선택 ii, 고압A 선택 iii)로 항목별 단위 요금을 입력한다. 요금제별로 기본요금, 경부하, 중간부하, 최대부하, 기후환경요금, 연료비조정액의 단위 요금을 입력한다.
- ② 계절별로 시간대별 부하(경부하, 중간부하, 최대부하) 설정한다.
- ③ 저장 버튼을 클릭하여 저장한다.

□ 절감목표

절감 목표

1

2024

2

전년도 목표치(kWh)

기준년도 사용량(kWh)

3

적용중인 목표치(kWh)

4

적용할 목표치(kWh)

5

일괄 적용

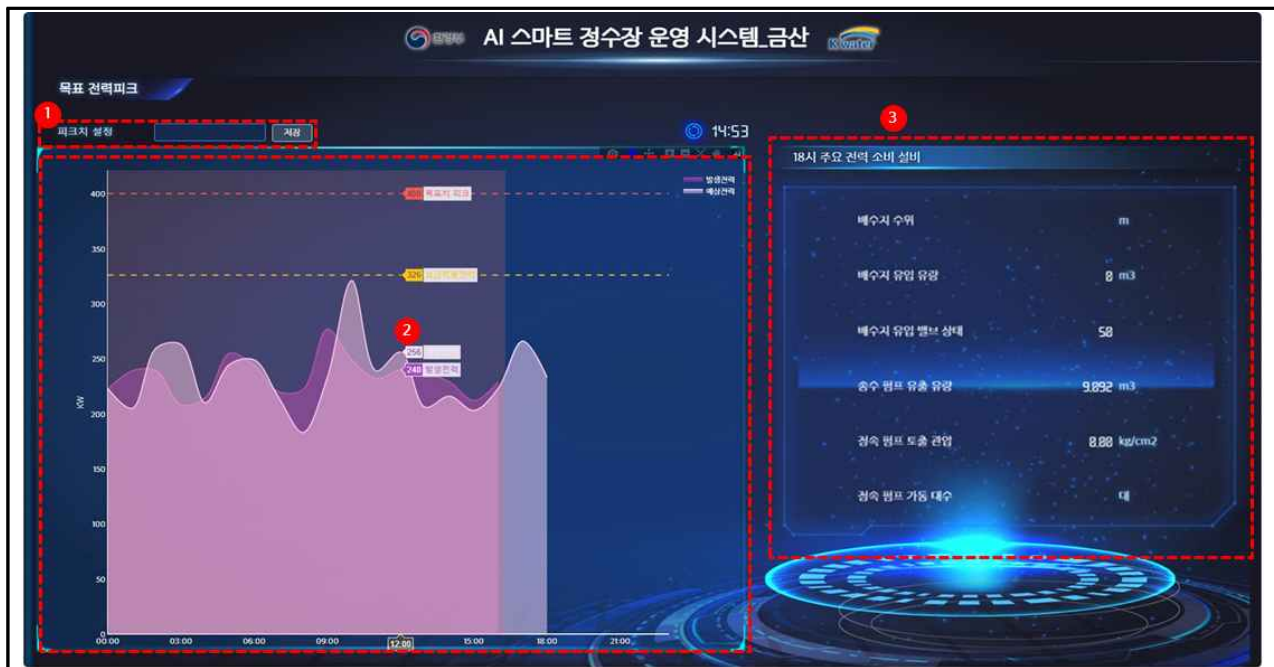
저장

월	전년도 목표치(kWh)	기준년도 사용량(kWh)	적용중인 목표치(kWh)	적용할 목표치(kWh)
1월	1,234,570	941,305	1,234,570	
2월	1,234,570	895,615	1,234,570	
3월	1,234,570	936,194	1,234,570	
4월	1,234,570	847,131	1,234,570	
5월	1,234,570	891,424	1,234,570	
6월	1,234,570	844,681	1,234,570	
7월	1,234,570	863,221	1,234,570	
8월	1,234,570	1,314,948	1,234,570	
9월	1,234,570	1,235,229	1,234,570	
10월	1,234,570	1,071,208	1,234,570	
11월	1,234,570	917,386	1,234,570	
12월	1,234,570	1,230,587	1,234,570	

[화면설명]

- ① 전년도 목표치 및 기준 연도 사용량을 월별로 표시한다.
- ② 현재 적용 중인 절감 목표를 표시한다.
- ③ 월별 적용 절감 목표를 설정한다.
- ④ 일괄 적용할 목표를 입력 후 일괄 적용 클릭 시 해당 월별 목표가 일괄 적용된다.
- ⑤ 저장 버튼을 클릭하여 저장한다.

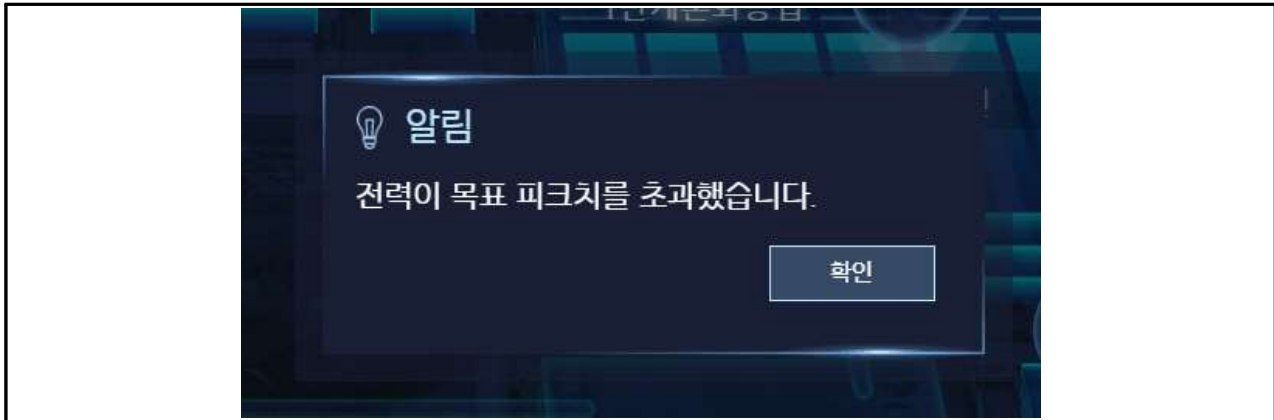
□ 목표 전력피크



[화면설명]

- 목표 전력피크 화면은 3개의 영역으로 구성되어 있으며, 해당 화면은 15분 주기로 자동 조회된다.
- ① 목표 피크치를 설정하고 저장 버튼을 클릭한다.
- ② 알고리즘으로 분석된 예상 전력과 현재 발생 중인 전력이 트렌드로 표시된다.
- ③ 차트의 해당 시간을 클릭 시 해당 시간의 주요 전력 소비 설비 리스트와 해당 설비의 소비 전력이 표시된다.

□ 경고 알림 팝업



[화면설명]

- ① 발생 전력이 설정된 목표 피크치를 초과한 경우 경고 알림이 뜨게 되며, 확인 버튼을 선택하면 전력피크 세부 현황 화면으로 이동하게 된다.

2.4. 탄소중립 모니터링

2.4.1. 탄소중립 모니터링 시스템

□ 대시보드 화면



[화면설명]

- 실시간 탄소 모니터링 시스템의 디스플레이 화면으로 에너지 소비량과 에너지 절감량을 주요 요소로 함.
- ① 상단 바에 정수장 이름과 현재 시각을 실시간으로 표시함.
- ② 에너지 소비량과 에너지 절감량 데이터를 표시하고 쉽게 파악하기 위해 차트를 만들어 표시함.
- ③ 정수장과 사무실의 전일/금일 소비량과 전월/금월 소비량, EMS 최적운영으로 인한 전일/금일 절감량과 전월/금월 절감량 표시함.

□ 에너지 소비량 데이터



④ 소계		정수장		사무실		- 단위 -
14,537	5,993	① 12,653	5,268	1,704	725	- 전일/금일 -
362,624	78,261	② 327,673	69,687	34,950	8,573	- 전월/금월 -
78,261(1.7%)		③ 69,687(1.7%)		8,573(2.1%)		- 연간누계 -

[화면설명]

- ① 정수장과 사무실의 전일/금일 에너지 소비량을 나타낸다.
- ② 정수장과 사무실의 전월/금월 에너지 소비량을 나타낸다.
- ③ 정수장과 사무실의 연간누계 에너지 소비량을 나타내고 전년대비 사용량 비율을 표시한다.
- ④ 소계는 정수장과 사무실의 합계를 나타낸다.

□ 에너지 절감량 데이터

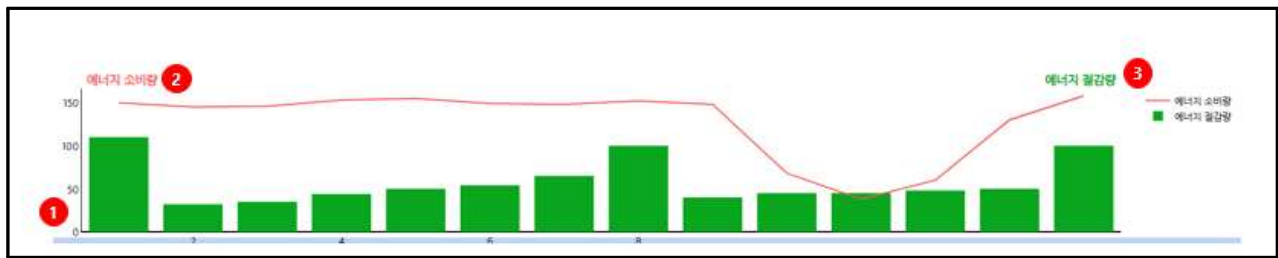


- 단위 -	소계		EMS 최적운영		수열	
- 전일/금일 -	-7,295	-4,260	① -6,488	-3,789	-806	-471
- 전월/금월 -	-132,268	-33,113	② -107,554	-28,609	-24,713	-4,503
- 연간누계 -		-33,113	③	-28,609		-4,503

[화면설명]

- ① EMS 최적운영 결과로 얻은 전일/금일 에너지 절감량을 나타낸다.
- ② EMS 최적운영 결과로 얻은 전월/금월 에너지 절감량을 나타낸다.
- ③ EMS 최적운영 결과로 얻은 연간누계 에너지 절감량을 나타내고 전년대비 절감량 비율을 표시한다.

□ 에너지 소비량 절감량 그래프



[화면설명]

- ① 에너지 소비량/절감량의 일일 변화 추이를 그래프로 시각화한다.
- ② 빨간 실선은 해당일의 에너지 소비량을 나타낸다.
- ③ 막대그래프는 해당일의 에너지 절감량을 나타낸다.

□ 탄소중립 현황 및 탄소 저감량



[화면설명]

- ① 탄소 저감량은 해당 일의 전력 절감량에 전력 탄소 계수(0.4594)를 곱한 값을 표시한다.
- ② 탄소 배출량은 해당 일의 전력 사용량에 전력 탄소 계수(0.4594)를 곱한 값을 표시한다.
- ③ 연간 탄소 중립률은 전년 동기간 에너지 소비량 대비 당해 에너지 절감량을 나타낸다.

□ 일일 탄소중립률 그래프



[화면설명]

- ① 일간 탄소 중립률의 일일 변화 추이를 그래프로 시각화한다.